

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ**  
**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



Báo cáo bài tập lớn

**Ứng dụng hỗ trợ dịch ngôn ngữ ký hiệu - SignLearn**

Môn học : Tương tác người máy  
Mã lớp môn học : INT2041\_2  
Giảng viên : TS. Ngô Thị Duyên  
Nhóm : 4

**Hà Nội, 2025**

## Phân công công việc

| Họ và tên         | Công việc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Đóng góp |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Trương Mạnh Khiêm | <ul style="list-style-type: none"><li>- Triển khai, xây dựng giao diện cho dự án (admin role, user role) dựa trên bản thiết kế giao diện từ designer (figma)</li><li>- Xây dựng và thiết kế cơ sở dữ liệu (MongoDB)</li><li>- Triển khai, xây dựng backend server (monolith - expressJS) cho dự án, đầy đủ chức năng CRUD cơ bản cho cả admin và user.</li><li>- Merge backend và frontend, hoàn thiện bản demo đầu của dự án (MERN stack)</li><li>- Triển khai hoàn thiện chức năng Text to ASL (dịch câu hoặc từ sang ngôn ngữ ký hiệu)</li></ul>                             | 16.6%    |
| Nguyễn Hữu Hiếu   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu cho hệ thống, đảm bảo liên kết chặt chẽ giữa người dùng và các dữ liệu liên quan.</li><li>- Phát triển backend server, cung cấp các API phục vụ chức năng chính của hệ thống.</li><li>- Phát triển các module chức năng cốt lõi (tra cứu từ điển, lịch sử hoạt động, bảng xếp hạng).</li><li>- Triển khai giao diện và xử lý logic phía client, bao gồm xác thực, điều hướng và tương tác với backend.</li><li>- Tích hợp frontend và backend, hoàn thiện bản demo chức năng của hệ thống.</li></ul> | 16.6%    |
| Nguyễn Hữu Lưu    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tìm kiếm, thiết kế, kết nối mô hình dịch ASL sang text với hệ thống web</li><li>- Chỉnh sửa giao diện người dùng cho thuận tiện dễ dùng hơn</li><li>- Tổng hợp chức năng Demo Video</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16.6%    |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Hà Xuân Sơn         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiết kế, chỉnh sửa giao diện người dùng, tối ưu UI/UX</li> <li>- Chỉnh sửa backend, tinh chỉnh API, kiểm tra luồng xử lý dữ liệu cơ bản</li> <li>- Viết báo cáo</li> </ul>                                                                                                                          | 16.6% |
| Nguyễn Thị Ngọc Yến | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiết kế toàn bộ giao diện, tối ưu trải nghiệm người dùng (user-admin)</li> <li>- Chỉnh sửa giao diện dự án (màn hình đăng nhập, đăng ký, about us, profile người dùng)</li> <li>- Tham gia nghiên cứu mô hình dự đoán ngôn ngữ ký hiệu sang văn bản (ALS sang text)</li> <li>- Làm slide</li> </ul> | 16.6% |
| Nguyễn Văn Biển     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xây dựng chatbotAI (trợ lý y tế)</li> <li>- Tham gia trong quá trình làm text to sign AI</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  | 16.6% |

# Mục lục

|          |                                                        |           |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Giới thiệu</b>                                      | <b>3</b>  |
| 1.1      | Mô tả bài toán . . . . .                               | 3         |
| 1.2      | Đối tượng sử dụng . . . . .                            | 3         |
| 1.3      | Hướng tiếp cận . . . . .                               | 4         |
| 1.4      | Giải pháp hiện có . . . . .                            | 5         |
| <b>2</b> | <b>Giải pháp</b>                                       | <b>6</b>  |
| 2.1      | Tính năng . . . . .                                    | 6         |
| 2.1.1    | Dịch Ngôn ngữ ký hiệu sang Ngôn ngữ tự nhiên . . . . . | 6         |
| 2.1.2    | Dịch Ngôn ngữ tự nhiên sang Ngôn ngữ ký hiệu . . . . . | 8         |
| 2.1.3    | Từ điển để học tập ngôn ngữ ký hiệu . . . . .          | 10        |
| 2.1.4    | Trò chơi để luyện tập ngôn ngữ ký hiệu . . . . .       | 12        |
| 2.1.5    | Chatbot trợ lý y tế . . . . .                          | 18        |
| 2.1.6    | Trang Admin . . . . .                                  | 19        |
| 2.2      | Công nghệ triển khai . . . . .                         | 20        |
| 2.2.1    | ReactJS & Next.js . . . . .                            | 20        |
| 2.2.2    | MongoDB . . . . .                                      | 20        |
| 2.2.3    | Tailwind CSS . . . . .                                 | 21        |
| 2.2.4    | ExpressJS . . . . .                                    | 22        |
| 2.2.5    | TensorFlow . . . . .                                   | 22        |
| 2.2.6    | MediaPipe . . . . .                                    | 23        |
| 2.2.7    | OpenCV . . . . .                                       | 24        |
| <b>3</b> | <b>Phát triển ứng dụng</b>                             | <b>25</b> |
| 3.1      | Phân tích và đặc tả yêu cầu . . . . .                  | 25        |
| 3.1.1    | Mục tiêu . . . . .                                     | 25        |
| 3.1.2    | Yêu cầu . . . . .                                      | 25        |
| 3.2      | Thiết kế giao diện . . . . .                           | 26        |
| 3.2.1    | Phác thảo và tạo mẫu (Wireframing) . . . . .           | 26        |
| 3.2.2    | Thiết kế chi tiết (UI Design) . . . . .                | 26        |
| 3.2.3    | Kết quả của thiết kế . . . . .                         | 27        |
| 3.3      | Huấn luyện mô hình . . . . .                           | 32        |
| 3.3.1    | Dịch Ngôn ngữ tự nhiên sang Ngôn ngữ ký hiệu . . . . . | 32        |
| 3.3.2    | Dịch Ngôn ngữ ký hiệu sang Ngôn ngữ tự nhiên . . . . . | 35        |

|          |                                          |           |
|----------|------------------------------------------|-----------|
| <b>4</b> | <b>Khó khăn và định hướng phát triển</b> | <b>39</b> |
| 4.1      | Kết quả hiện tại . . . . .               | 39        |
| 4.2      | Khó khăn . . . . .                       | 39        |
| 4.3      | Định hướng phát triển . . . . .          | 39        |

# 1 Giới thiệu

## 1.1 Mô tả bài toán

Mặc dù không đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tình trạng câm điếc lại tác động sâu sắc đến chất lượng cuộc sống, hạn chế đáng kể khả năng giao tiếp, học tập và làm việc của người bệnh. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện nay có khoảng 70 triệu người trên thế giới bị câm điếc. Tổng cộng có 360 triệu người bị điếc và 32 triệu người trong số này là trẻ em. Đến năm 2050, dự kiến cứ bốn người thì có một người sẽ phải đối mặt với tình trạng mất thính lực ở một mức độ nào đó.

Đối với cộng đồng người câm điếc, ngôn ngữ ký hiệu đóng vai trò là chiếc cầu nối quan trọng để họ kết nối với thế giới. Không chỉ là phương tiện giao tiếp chính, ngôn ngữ ký hiệu còn là bản sắc văn hóa, giúp người điếc thể hiện suy nghĩ, cảm xúc và duy trì các mối quan hệ xã hội. Tuy nhiên, rào cản ngôn ngữ vẫn còn rất lớn khi chỉ một số ít người bình thường có khả năng sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. Điều này gây khó khăn cho người điếc trong việc hòa nhập cộng đồng, tiếp cận giáo dục và các dịch vụ xã hội. Đặc biệt, trẻ em câm điếc gặp nhiều bất lợi trong quá trình phát triển ngôn ngữ và nhận thức, ảnh hưởng đến toàn diện quá trình học tập và trưởng thành.

Để khắc phục tình trạng này, việc cung cấp các công cụ hỗ trợ giao tiếp, học tập và tiếp cận ngôn ngữ ký hiệu là vô cùng cần thiết. Điều này không chỉ giúp người điếc nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn góp phần xây dựng một xã hội bao trùm, nơi mọi người đều có cơ hội phát triển bình đẳng.

## 1.2 Đối tượng sử dụng

Ứng dụng web SignLearn được thiết kế để đáp ứng nhu cầu giao tiếp của nhiều đối tượng người dùng. Đầu tiên, ứng dụng hướng đến cộng đồng người câm điếc, cung cấp một công cụ trực quan và dễ sử dụng để học tập và tra cứu ngôn ngữ ký hiệu. Điều này không chỉ giúp họ nâng cao khả năng giao tiếp mà còn tạo điều kiện để họ hòa nhập tốt hơn vào cộng đồng.

Thứ hai, SignLearn là cầu nối hữu ích giúp người thân, bạn bè và những người quan tâm đến cộng đồng người câm điếc có thể học và sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. Nhờ đó, việc giao tiếp giữa các thành viên trong gia đình và xã hội trở nên thuận tiện hơn.

Cuối cùng, ứng dụng cũng là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho các chuyên gia như giáo viên, nhân viên y tế và những người làm việc trong lĩnh vực dịch vụ xã hội. Việc trang bị kiến thức về ngôn ngữ ký hiệu giúp họ cung cấp dịch vụ tốt hơn, tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện hơn cho người câm điếc.

### 1.3 Hướng tiếp cận

Ứng dụng SignLearn nhằm cung cấp một giải pháp dịch thuật hiệu quả và nhanh chóng, giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa ngôn ngữ tự nhiên và ngôn ngữ ký hiệu. Ngoài ra, ứng dụng còn cung cấp một kho tàng kiến thức về ngôn ngữ ký hiệu thông qua các video minh họa sinh động và trò chơi tương tác. Điều này tạo ra một cầu nối giao tiếp mạnh mẽ giữa các cộng đồng ngôn ngữ khác nhau nhờ vào sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo và các phương pháp học sâu tiên tiến.

Để đạt được mục tiêu này, việc nâng cao nhận thức về ngôn ngữ ký hiệu là vô cùng quan trọng. Các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng cần được triển khai để nhấn mạnh tầm quan trọng và vai trò của ngôn ngữ ký hiệu trong cuộc sống của người câm điếc. Các cơ sở giáo dục, đặc biệt là giáo dục phổ thông, nên tích hợp giảng dạy ngôn ngữ ký hiệu vào chương trình học để tạo ra thế hệ trẻ có khả năng sử dụng thành thạo phương thức giao tiếp này. Việc xây dựng các không gian như lớp học, câu lạc bộ, hội thảo và sự kiện dành riêng cho người câm điếc sẽ khuyến khích việc sử dụng ngôn ngữ ký hiệu và thúc đẩy giao tiếp.

Phát triển các giải pháp công nghệ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ giao tiếp cho người câm điếc. Các ứng dụng như SignLearn, với khả năng dịch ngôn ngữ ký hiệu sang ngôn ngữ nói và ngược lại, cùng với kho từ điển video ngôn ngữ ký hiệu phong phú, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giao tiếp giữa người câm điếc và người bình thường. Sự tiến bộ trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và học sâu (deep learning) sẽ giúp phát triển các công cụ hỗ trợ thông minh hơn, nâng cao hiệu quả giao tiếp.

Cuối cùng, xây dựng một cộng đồng hỗ trợ và ban hành các chính sách hỗ trợ là điều cần thiết. Tạo cơ hội cho người câm điếc tham gia vào các hoạt động xã hội, câu lạc bộ, tổ chức và sự kiện sẽ thúc đẩy sự hòa nhập của họ vào xã hội. Cung cấp thông tin qua nhiều kênh khác nhau như ngôn ngữ ký hiệu, văn bản viết, hình ảnh và video sẽ đảm bảo quyền truy cập thông tin và kiến thức của họ. Ban hành các khuôn khổ pháp lý bảo vệ quyền lợi của người câm điếc và hỗ trợ tài chính cho các dự án phát triển và ứng dụng công nghệ hỗ trợ người câm điếc sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức phi chính phủ hoạt động vì lợi ích của cộng đồng người câm điếc.

Bằng cách kết hợp các cách tiếp cận này, chúng ta có thể tạo ra một xã hội bình đẳng, hòa nhập và thuận lợi cho cộng đồng người câm điếc. Ứng dụng SignLearn không chỉ là một công cụ hỗ trợ giao tiếp, mà còn là một bước tiến quan trọng hướng tới một tương lai bình đẳng và hòa nhập cho tất cả mọi người.

## 1.4 Giải pháp hiện có

Hiện nay, có nhiều giải pháp trực tuyến hỗ trợ dịch và tra cứu từ điển ngôn ngữ ký hiệu, mang lại nhiều tiện ích cho người dùng. Một số trang web và ứng dụng nổi bật bao gồm [Sign.mt](#), [ASL Dictionary](#) và [HandSpeak](#), app [HandTalk](#).

Sign.mt là một dịch vụ dịch ngôn ngữ ký hiệu, cho phép người dùng chuyển đổi giữa văn bản và ngôn ngữ ký hiệu một cách dễ dàng. ASL Dictionary cung cấp một từ điển trực tuyến với các video minh họa chi tiết cho từng từ trong ngôn ngữ ký hiệu Mỹ (ASL), giúp người học dễ dàng tra cứu và hiểu rõ hơn về từng ký hiệu. Tương tự như ASL Dictionary, HandSpeak cung cấp nhiều tài liệu học ASL, từ điển ngôn ngữ ký hiệu và các tài nguyên bổ sung khác, hỗ trợ người dùng trong việc học và sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. HandTalk là một ứng dụng di động giúp dịch ngôn ngữ ký hiệu, mang lại sự tiện lợi cho người dùng khi cần giao tiếp trong các tình huống hàng ngày.

Mặc dù các công cụ này đã giúp ích rất nhiều cho việc học và giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu, nhưng vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Một số dịch vụ chỉ cung cấp dịch một chiều hoặc thiếu chức năng tương tác và luyện tập, khiến cho việc học và sử dụng ngôn ngữ ký hiệu chưa thật sự hiệu quả.

Để khắc phục các hạn chế này, web của chúng tôi được phát triển với nhiều tính năng ưu việt hơn, nhằm mang lại trải nghiệm học tập toàn diện và hiệu quả cho người dùng. Một trong những tính năng nổi bật của chúng tôi là khả năng dịch hai chiều, cho phép chuyển đổi từ văn bản sang ngôn ngữ ký hiệu và ngược lại, giúp tăng cường khả năng giao tiếp và hiểu biết giữa người dùng. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp một từ điển ASL với các video minh họa chi tiết, giúp người học dễ dàng tra cứu và học từ mới.

Đặc biệt, web của chúng tôi tích hợp các bài tập luyện tập để người dùng có thể rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ ký hiệu một cách thú vị và hiệu quả. Các bài tập này được thiết kế để giúp người học củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng và tạo hứng thú trong quá trình học tập.

Với những tính năng này, web của chúng tôi mang lại lợi ích vượt trội so với các trang web hiện nay, cung cấp một công cụ hữu ích và hiệu quả hơn trong việc học và giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu. Chúng tôi hy vọng rằng những cải tiến này sẽ giúp người dùng có một trải nghiệm học tập tốt hơn, dễ dàng hơn và thú vị hơn trong việc nắm bắt và sử dụng ngôn ngữ ký hiệu.



## 2 Giải pháp

### 2.1 Tính năng

#### 2.1.1 Dịch Ngôn ngữ ký hiệu sang Ngôn ngữ tự nhiên

Ứng dụng SignLearn hỗ trợ nhận diện cử chỉ tay và ký hiệu của người dùng thông qua camera hoặc video được đăng tải. Bằng cách sử dụng công nghệ xử lý hình ảnh và trí tuệ nhân tạo, hệ thống sẽ phân tích các cử chỉ và dịch chúng thành văn bản tương ứng, hỗ trợ người dùng giao tiếp hoặc học tập ngôn ngữ ký hiệu mà không cần thiết bị đặc biệt.

##### 2.1.1.1 Mô tả quá trình hoạt động:

###### 1. Nhận diện cử chỉ hoặc ký hiệu của người dùng:

- Người dùng sử dụng camera thiết bị hoặc tải lên một video có chứa cử chỉ ký hiệu ngôn ngữ.
- Hệ thống hiển thị video tải lên nếu người dùng lựa chọn tải lên video hoặc kích hoạt camera nếu người dùng lựa chọn sử dụng camera và hiển thị màn hình để thu nhận các cử chỉ tay và ký hiệu.

###### 2. Xử lý và phân tích cử chỉ ký hiệu:

- Hệ thống sử dụng công nghệ xử lý hình ảnh để nhận diện các bộ phận cơ thể (tay, mặt, dáng người).
- Các dữ liệu thu thập được chuyển qua mô hình học máy để phân tích ngữ nghĩa và ngữ cảnh.

###### 3. Dịch ký hiệu thành ngôn ngữ tự nhiên:

- Kết quả phân tích được ghép thành các từ hoặc câu có ý nghĩa, được hiển thị bằng văn bản trên màn hình.
- Hệ thống cũng cho phép người dùng dịch kết quả sang những ngôn ngữ khác.

###### Các tác nhân:

- **Người câm điếc:** Truyền tải thông điệp của mình bằng ngôn ngữ ký hiệu, tăng cường khả năng giao tiếp với những người không biết ngôn ngữ ký hiệu.
- **Người học ngôn ngữ ký hiệu:** Thực hành nhận diện và hiểu ý nghĩa các cử chỉ ký hiệu trong ngữ cảnh cụ thể, cải thiện kỹ năng giao tiếp với người sử dụng ngôn ngữ ký hiệu.

**Mục tiêu:** Giúp người dùng có thể kiểm tra và hiểu được ý nghĩa truyền tải của một chuỗi hành động trong ngôn ngữ ký hiệu.

**Tiền điều kiện:**

- Người dùng đã mở ứng dụng.
- Thiết bị của người dùng có camera hoạt động được và được cấp phép sử dụng trên trình duyệt Web.
- Người dùng đã chuyển chế độ sang tính năng dịch từ ngôn ngữ ký hiệu sang ngôn ngữ tự nhiên.

**Luồng sự kiện chính:**

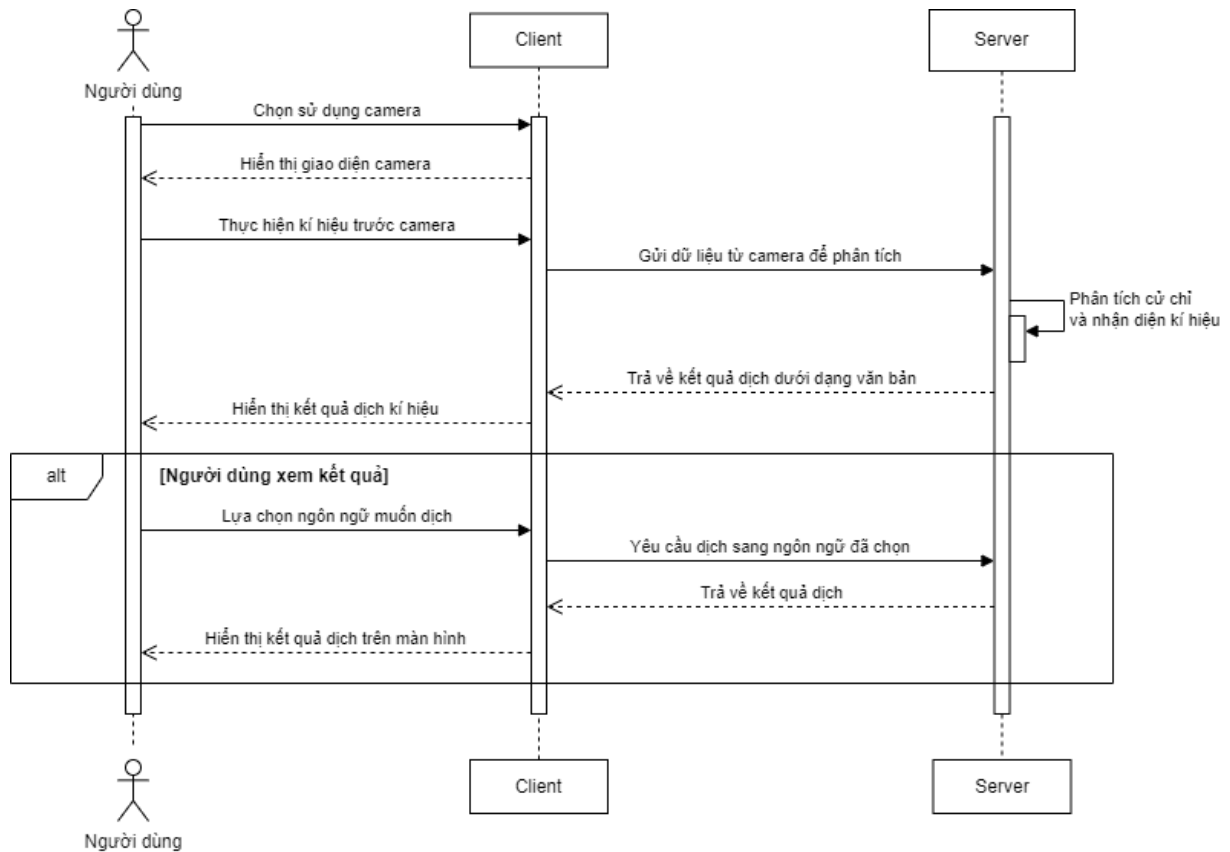
| Hành động của người dùng                                                                       | Hành động của hệ thống                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Người dùng chọn cách thể hiện ngôn ngữ ký hiệu: tải video hoặc sử dụng camera.              | 2. Hệ thống hiển thị giao diện tương ứng: hiển thị giao diện để người dùng chọn tệp khi tải video, Và mở camera để ghi nhận cử chỉ ký hiệu theo thời gian thực khi sử dụng camera |
| 3. Nếu chọn Sử dụng camera, người dùng thực hiện ký hiệu trước camera.                         | 4. Hệ thống thu thập dữ liệu từ camera và gửi dữ liệu đến server để phân tích.                                                                                                    |
| 5. Hệ thống phân tích video/cử chỉ và sử dụng mô hình để dịch.                                 | 6. Hệ thống trả về và hiển thị kết quả dịch ký hiệu dưới dạng văn bản trên màn hình.                                                                                              |
| 7a. Người dùng xem kết quả hiển thị.                                                           | 7b. Người dùng lựa chọn ngôn ngữ muốn dịch kết quả sang.                                                                                                                          |
| 8. Hệ thống dịch kết quả sang ngôn ngữ người dùng chọn và hiển thị kết quả dịch trên màn hình. |                                                                                                                                                                                   |

**Ngoại lệ:**

- Camera không hoạt động hoặc không được cấp quyền truy cập. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu người dùng kiểm tra lại quyền truy cập hoặc chọn cách nhập liệu khác (tải video).
- Không nhận diện được ký hiệu từ video hoặc camera: Ký hiệu không rõ ràng, không nằm trong bộ dữ liệu hoặc video/camera chất lượng kém. Hệ thống thông báo lỗi và gợi ý người dùng thực hiện lại với chất lượng đầu vào tốt hơn.

**Tần suất sử dụng:** Thường xuyên, bất cứ khi nào người dùng muốn dịch từ ngôn ngữ ký hiệu sang ngôn ngữ tự nhiên.

### Sơ đồ tuần tự:



Hình 1: Sơ đồ tuần tự dịch ngôn ngữ ký hiệu sang ngôn ngữ tự nhiên

## 2.1.2 Dịch Ngôn ngữ tự nhiên sang Ngôn ngữ ký hiệu

Ứng dụng SignLearn cho phép dịch từ văn bản hoặc giọng nói sang ngôn ngữ ký hiệu, hiển thị dưới dạng hình ảnh động trên giao diện. Tính năng này giúp những người không quen ngôn ngữ ký hiệu có thể giao tiếp với người câm điếc một cách tự nhiên, giảm bớt rào cản trong giao tiếp và thúc đẩy sự hòa nhập.

### 2.1.2.1 Mô tả quá trình hoạt động:

#### 1. Nhập dữ liệu:

- Người dùng nhập nội dung bằng cách gõ văn bản hoặc nói trực tiếp vào micro của thiết bị.
- Hệ thống kích hoạt tính năng nhận diện giọng nói (nếu sử dụng giọng nói) hoặc hiển thị giao diện nhập liệu (nếu nhập văn bản).

## 2. Xử lý và phân tích nội dung:

- Hệ thống sử dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) để phân tích câu:
  - + Tách từ, nhận diện từ loại, và phân tích cấu trúc cú pháp của câu.
  - + Hiểu ngữ nghĩa của từng từ trong ngữ cảnh và loại bỏ các từ thừa không cần thiết
- Ngữ liệu sau xử lý được chuyển vào mô hình học máy để xác định các ký hiệu ngôn ngữ tương ứng.

## 3. Dịch nội dung thành ngôn ngữ ký hiệu

- Hệ thống ánh xạ (mapping) các từ và cụm từ quan trọng từ ngôn ngữ tự nhiên sang ký hiệu tương ứng trong cơ sở dữ liệu ngôn ngữ ký hiệu.
- Các ký hiệu được tái cấu trúc để phù hợp với cú pháp của ngôn ngữ ký hiệu (ví dụ: từ tiếng Anh sang ASL).

## 4. Hiện thị ngôn ngữ ký hiệu

- Video hiện thị các cử chỉ ký hiệu theo thứ tự đã được dịch.

### Các tác nhân:

- **Người câm điếc:** Nhằm cải thiện khả năng biểu diễn kí hiệu ngôn ngữ của mình thông qua việc luyện tập với hệ thống.
- **Người học ngôn ngữ ký hiệu:** Thực hành nhận diện và hiểu ý nghĩa các cử chỉ ký hiệu trong ngữ cảnh cụ thể, cải thiện kỹ năng giao tiếp với người sử dụng ngôn ngữ ký hiệu.

**Mục tiêu:** Giúp người dùng có thể kiểm tra và hiểu được cách thức truyền tải ngôn ngữ thông thường bằng ngôn ngữ ký hiệu.

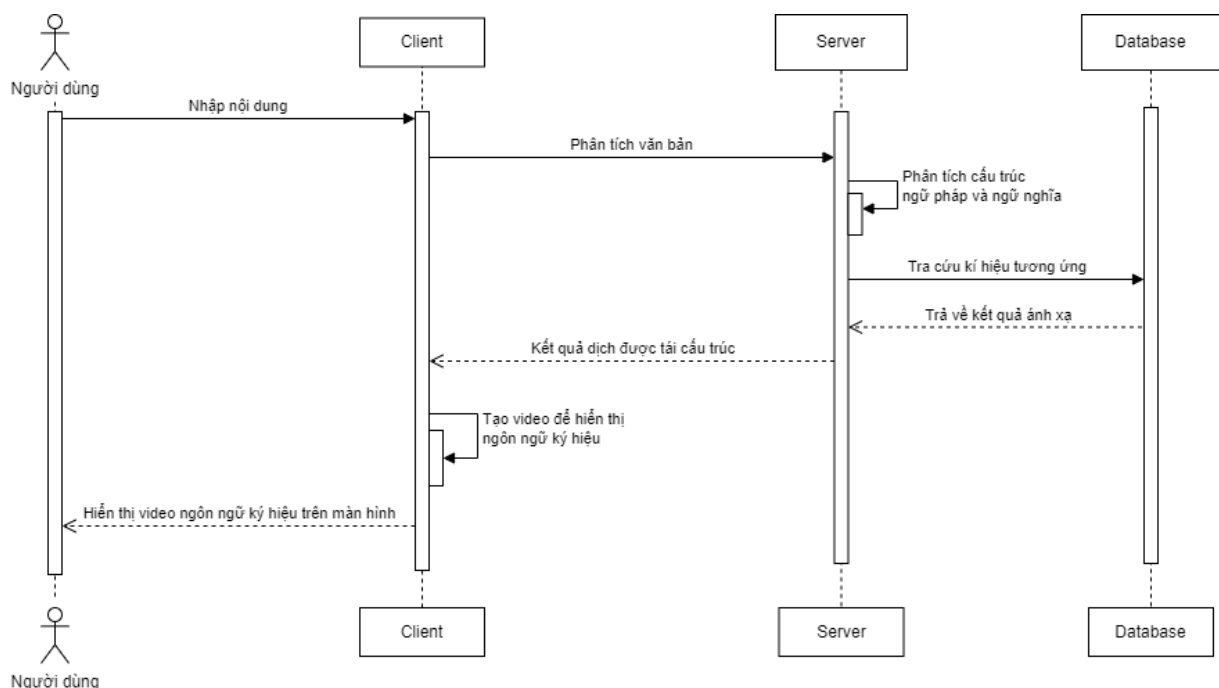
### Tiền điều kiện:

- Người dùng đã mở ứng dụng.
- Người dùng đã chuyển chế độ sang tính năng dịch từ ngôn ngữ tự nhiên sang ngôn ngữ ký hiệu.

### Luồng sự kiện chính:

| Hành động của người dùng                                      | Hành động của hệ thống                                                              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | 1. Hiển thị giao diện chế độ chuyển đổi từ ngôn ngữ tự nhiên sang ngôn ngữ ký hiệu. |
| 2. Người dùng nhập dữ liệu muốn thông dịch vào bảng nhập liệu | 3. Xác nhận ngôn ngữ nhập liệu do việc dịch tương thích với hệ thống.               |
|                                                               | 4. Hiển thị ngôn ngữ ký hiệu dưới dạng hệ thống văn bản                             |
|                                                               | 5. Hiển thị ngôn ngữ ký hiệu được biểu diễn dưới dạng video                         |

### Sơ đồ tuần tự:



Hình 2: Sơ đồ tuần tự dịch ngôn ngữ tự nhiên sang ngôn ngữ ký hiệu

### 2.1.3 Từ điển để học tập ngôn ngữ ký hiệu

Để hỗ trợ học tập ngôn ngữ ký hiệu, SignLearn tích hợp các bài học, cùng với từ điển ngôn ngữ ký hiệu để người dùng dễ dàng tra cứu.

#### 2.1.3.1 Mô tả quá trình hoạt động:

##### - Nhập từ cần tra cứu

- Người dùng nhập từ hoặc cụm từ muốn tìm hiểu bằng ngôn ngữ ký hiệu vào ô tìm kiếm.

- Khi gõ, ứng dụng sẽ cung cấp một danh sách gợi ý từ để người dùng dễ dàng lựa chọn.
- Người dùng có thể nhấp vào các gợi ý hoặc nhấn Enter để tiến hành tra cứu.
- **Hiển thị các video tương ứng với từ đã tra**
  - Sau khi người dùng nhấn Enter hoặc nhấp vào từ gợi ý, hệ thống sẽ tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu các video tương ứng với từ khóa đã nhập.
  - Sau đó, hệ thống sẽ hiển thị các video này dưới dạng lưới giúp người dùng dễ dàng duyệt và chọn lựa nội dung mong muốn.

#### **Các tác nhân:**

- **Người câm điếc:** Kiểm tra độ chính xác của ý định truyền tải thông qua ngôn ngữ ký hiệu, nâng cao khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu.
- **Người học ngôn ngữ ký hiệu:** Tìm kiếm, học và hiểu ngôn ngữ ký hiệu thông qua các video bài giảng để có thể giao tiếp hiệu quả với người câm điếc.

**Mục tiêu:** Giúp người dùng có thể tra cứu và hiểu được cách thức truyền tải ngôn ngữ thông thường bằng ngôn ngữ ký hiệu.

#### **Tiền điều kiện:**

- Người dùng đã mở ứng dụng.
- Người dùng đã chuyển chế độ sang tính năng tra cứu từ điển ngôn ngữ ký hiệu.
- Người dùng có kết nối Internet để tải video hướng dẫn.

#### **Luồng sự kiện chính:**

| Hành động của người dùng                          | Hành động của hệ thống                                                |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. Người dùng nhập từ cần tra cứu vào ô tìm kiếm. | 2. Hiển thị danh sách các từ gợi ý dựa trên từ đã nhập.               |
| 3. Người dùng nhấn Enter hoặc nhấp vào từ gợi ý.  | 4. Hệ thống kiểm tra trạng thái video trên YouTube.                   |
|                                                   | 5. Xác nhận ngôn ngữ nhập liệu do việc dịch tương thích với hệ thống. |

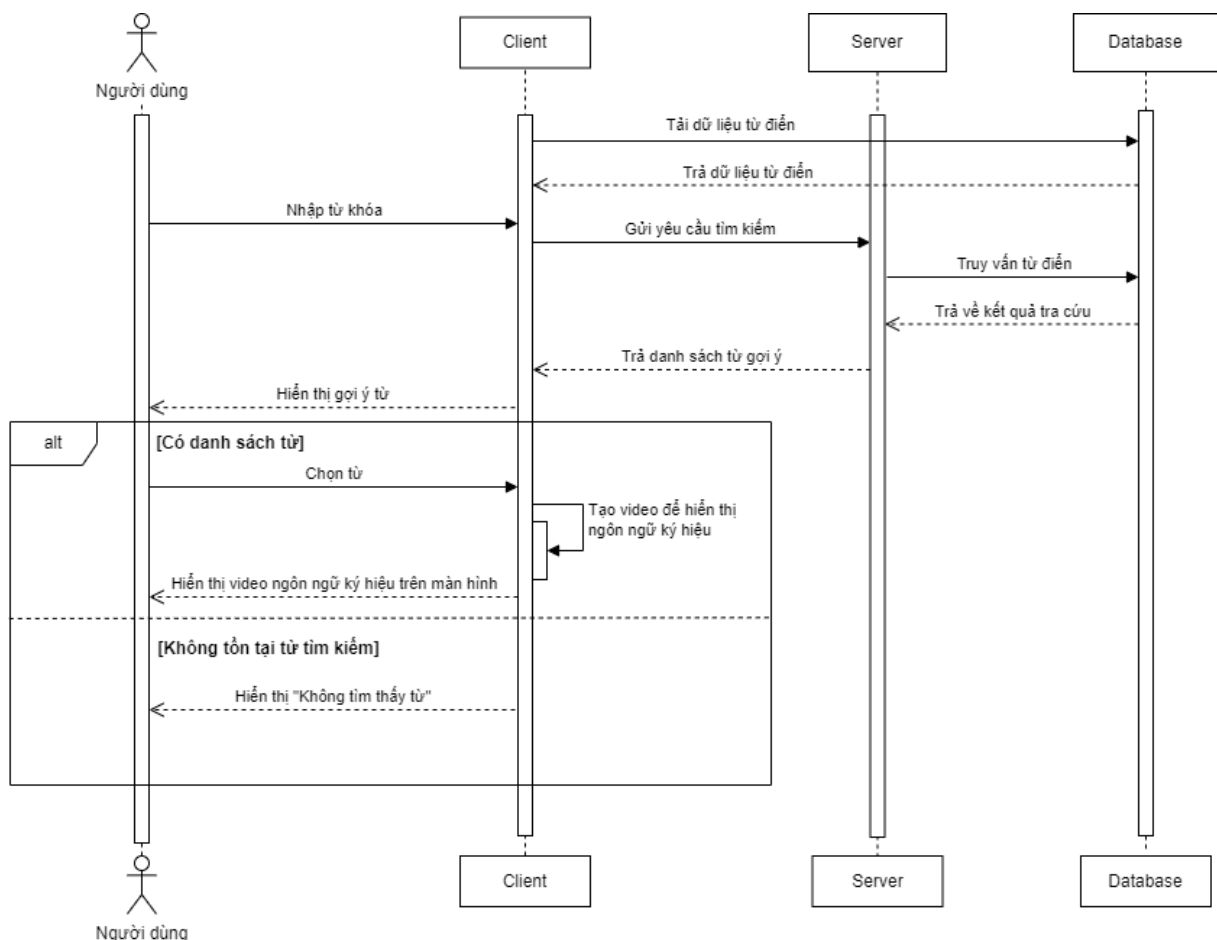
6. Người dùng nhấn xem các video hướng dẫn ngôn ngữ ký hiệu.

7. Hiển thị các video hướng dẫn ngôn ngữ ký hiệu.

### Ngoại lệ:

- Hệ thống không tìm thấy từ tương ứng với từ mà người dùng đã nhập, trả về thông báo không tìm thấy kết quả và gợi ý kiểm tra lại từ khóa hoặc nhập từ khóa khác.
- Với các video không còn hoạt động hoặc không có sẵn, hệ thống đã kiểm tra, lọc và loại bỏ, không hiển thị lên màn hình người dùng.

### Sơ đồ tuần tự:



Hình 3: Sơ đồ tuần tự từ điển

### 2.1.4 Trò chơi để luyện tập ngôn ngữ ký hiệu

Trò chơi để luyện tập ngôn ngữ ký hiệu là một tính năng trong hệ thống nhằm hỗ trợ người dùng cải thiện kỹ năng nhận diện và sử dụng ngôn ngữ ký hiệu thông qua các video minh họa. Tính năng này không chỉ giúp người học củng cố kiến thức mà còn tạo ra một môi trường học tập tương tác, kích thích sự tham gia và phản hồi nhanh chóng.

### 2.1.4.1 Game GuessTheSign:

#### Mô tả quá trình hoạt động:

- **Hiển thị video ngôn ngữ ký hiệu:** Trò chơi bắt đầu bằng việc hệ thống chọn một video ngẫu nhiên, trong đó thể hiện một ký hiệu cụ thể. Video này có thể là là động tác tay miêu tả từ hoặc cụm từ ký hiệu, được lựa chọn từ bộ dữ liệu sẵn có.
- **Lựa chọn từ ngữ:** Sau khi người học xem xong video, hệ thống đưa ra bốn lựa chọn từ ngữ, một trong số đó là đáp án chính xác, còn lại là các đáp án sai. Người học cần lựa chọn từ chính xác tương ứng với ký hiệu trong video.
- **Phản hồi kết quả:** Hệ thống ngay lập tức phản hồi kết quả của người học. Nếu người học chọn đúng, hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Đúng!" kèm theo biểu tượng chúc mừng, ngược lại nếu chọn sai, thông báo "Sai!" sẽ xuất hiện và từ đúng sẽ được cung cấp để người học có thể ghi nhớ.
- **Lặp lại với câu hỏi mới:** Sau mỗi lần chọn, người học có thể yêu cầu một câu hỏi mới để tiếp tục luyện tập và cải thiện kỹ năng nhận diện của mình.

#### Các tác nhân:

- **Người cầm đũa:** Cải thiện khả năng giao tiếp và biểu đạt qua ngôn ngữ ký hiệu thông qua luyện tập với hệ thống.
- **Người học ngôn ngữ ký hiệu:** Tiến hành luyện tập, nhận diện và ghi nhớ các ký hiệu qua các video thực hành.

**Mục tiêu:** Mục tiêu của tính năng này là giúp người dùng cải thiện khả năng nhận diện và sử dụng ngôn ngữ ký hiệu qua các bài tập tương tác, đồng thời tạo cơ hội cho người học nâng cao kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu một cách chính xác và hiệu quả.

#### Tiền điều kiện:

- Người dùng đã mở ứng dụng và đăng nhập.
- Người dùng đã chọn chế độ Game để luyện tập ngôn ngữ ký hiệu.
- Hệ thống đảm bảo có video và âm thanh hỗ trợ cho các bài luyện tập.

#### Luồng sự kiện chính:



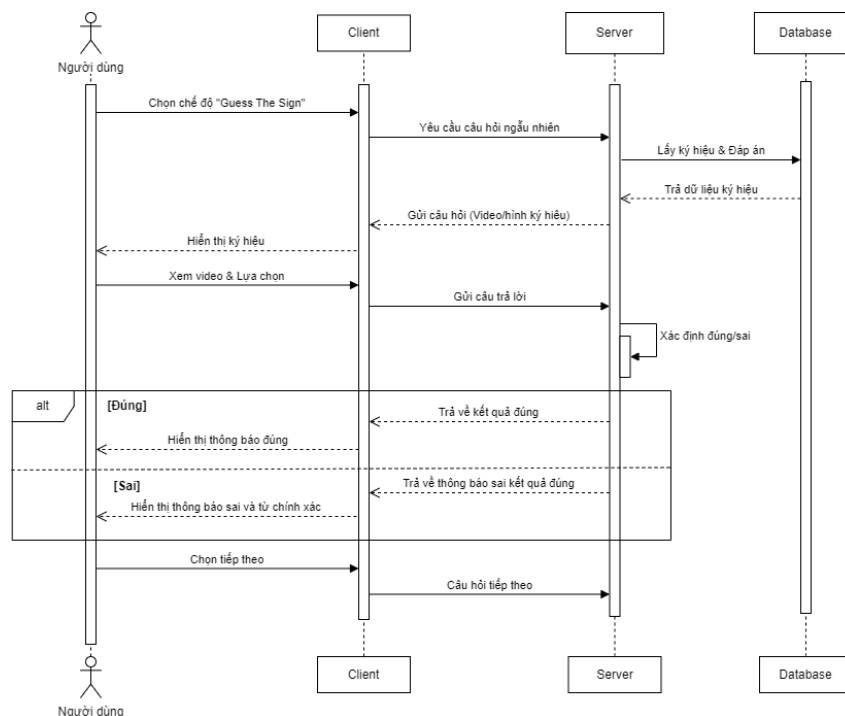
| Hành động của người dùng                                            | Hành động của hệ thống                    |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Người học chọn Game Guess The Sign để luyện tập ngôn ngữ ký hiệu | 2. Hệ thống hiển thị video ký hiệu        |
| 3. Người học chọn từ ngữ phù hợp                                    | 4. Hệ thống kiểm tra và phản hồi kết quả  |
| 5. Người học yêu cầu câu hỏi mới                                    | 6. Hệ thống cung cấp câu hỏi và video mới |

#### Ngoại lệ:

- Trong trường hợp người học chọn từ sai, hệ thống sẽ cung cấp phản hồi và đề xuất từ đúng để người học cải thiện.
- Nếu gặp sự cố trong quá trình hiển thị video, hệ thống sẽ tự động chọn video khác để tiếp tục.

**Tần suất sử dụng:** Tính năng này có thể được sử dụng thường xuyên, mỗi khi người học muốn cải thiện kỹ năng nhận diện ngôn ngữ ký hiệu hoặc học tập về các ký hiệu mới.

#### Sơ đồ tuần tự:



Hình 4: Sơ đồ tuần tự trò chơi Guess The Sign

Với tính năng này, hệ thống không chỉ cung cấp một phương pháp học tập hiệu quả mà còn thúc đẩy sự tham gia và nâng cao nhận thức về ngôn ngữ ký hiệu, qua đó hỗ trợ người học trong việc giao tiếp tốt hơn với cộng đồng người khiếm thính.

#### 2.1.4.2 Game SpeedMatch:

##### Mô tả quá trình hoạt động:

- **Hiển thị danh sách ký hiệu và từ ngữ:** Khi bắt đầu trò chơi, hệ thống hiển thị đồng thời các hình ảnh ký hiệu và danh sách các từ ngữ tương ứng ở dạng xáo trộn.
- **Ghép cặp nhanh:** Người học cần nhanh chóng ghép đúng mỗi ký hiệu với từ ngữ tương ứng trong thời gian ngắn. Tốc độ và độ chính xác đều ảnh hưởng đến kết quả.
- **Đánh giá kết quả:** Sau khi hoàn thành lượt ghép, hệ thống đánh giá kết quả dựa trên số cặp ghép đúng và thời gian thực hiện.
- **Tiếp tục luyện tập:** Người học có thể tiếp tục chơi các lượt mới với bộ ký hiệu khác để cải thiện phản xạ và khả năng ghi nhớ.

##### Các tác nhân:

- **Người cầm điếu:** Luyện tập khả năng nhận diện và phản xạ nhanh với các ký hiệu thông qua việc ghép cặp.
- **Người học ngôn ngữ ký hiệu:** củng cố vốn từ vựng và tăng khả năng ghi nhớ ký hiệu thông qua luyện tập tốc độ cao.

**Mục tiêu:** Mục tiêu của trò chơi SpeedMatch là giúp người học nâng cao khả năng phản xạ, ghi nhớ và liên kết nhanh giữa ký hiệu và từ ngữ, từ đó cải thiện hiệu quả giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu trong thực tế.

##### Tiền điều kiện:

- Người dùng đã đăng nhập và truy cập vào hệ thống.
- Người dùng đã chọn chế độ Game SpeedMatch.
- Hệ thống đã sẵn sàng dữ liệu ký hiệu và từ ngữ cần thiết cho trò chơi.

### Luồng sự kiện chính:

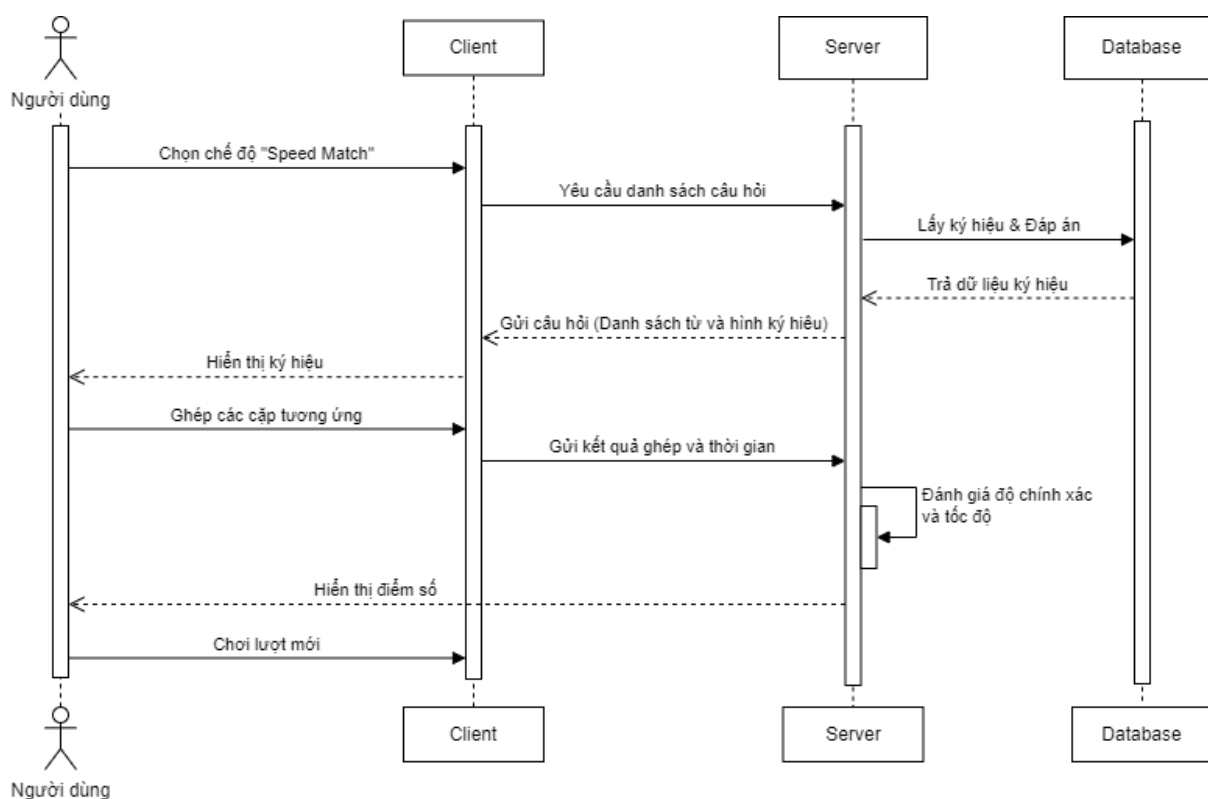
| Hành động của người dùng            | Hành động của hệ thống                         |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. Người học chọn Game SpeedMatch   | 2. Hệ thống hiển thị các ký hiệu và từ ngữ     |
| 3. Người học ghép các cặp tương ứng | 4. Hệ thống ghi nhận thời gian và độ chính xác |
| 5. Người học hoàn thành lượt chơi   | 6. Hệ thống hiển thị kết quả và điểm số        |

### Ngoại lệ:

- Nếu người học ghép sai, hệ thống sẽ ghi nhận lỗi và tiếp tục cho phép hoàn thành lượt chơi.
- Trong trường hợp hết thời gian, hệ thống tự động kết thúc lượt chơi và hiển thị kết quả.

**Tần suất sử dụng:** Tính năng SpeedMatch có thể được sử dụng thường xuyên nhằm rèn luyện phản xạ nhanh và khả năng ghi nhớ ký hiệu của người học.

### Sơ đồ tuần tự:



Hình 5: Sơ đồ tuần tự Speed Matches

### 2.1.4.3 Game TimedChallenge:

#### Mô tả quá trình hoạt động:

- **Khởi tạo thử thách có thời gian:** Trò chơi bắt đầu với việc hệ thống thiết lập một khoảng thời gian giới hạn cho toàn bộ thử thách.
- **Trả lời chuỗi câu hỏi liên tiếp:** Trong thời gian quy định, hệ thống lần lượt hiển thị các video ký hiệu và các lựa chọn tương ứng để người học trả lời.
- **Ghi nhận kết quả theo thời gian:** Mỗi câu trả lời của người học được hệ thống ghi nhận và đánh giá ngay lập tức.
- **Kết thúc thử thách:** Khi hết thời gian hoặc hoàn thành toàn bộ câu hỏi, hệ thống tổng hợp kết quả và hiển thị điểm số cuối cùng.

#### Các tác nhân:

- **Người cầm đũa:** Thực hành kỹ năng nhận diện ký hiệu trong điều kiện áp lực thời gian, giúp cải thiện phản xạ giao tiếp.
- **Người học ngôn ngữ ký hiệu:** Đánh giá và nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ ký hiệu thông qua các thử thách liên tục.

**Mục tiêu:** Mục tiêu của trò chơi TimedChallenge là kiểm tra và nâng cao khả năng nhận diện ký hiệu, phản xạ nhanh và mức độ thành thạo ngôn ngữ ký hiệu của người học trong điều kiện thời gian giới hạn.

#### Tiền điều kiện:

- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
- Người dùng đã chọn chế độ Game TimedChallenge.
- Hệ thống có sẵn bộ câu hỏi và video ký hiệu phục vụ cho thử thách.

#### Luồng sự kiện chính:

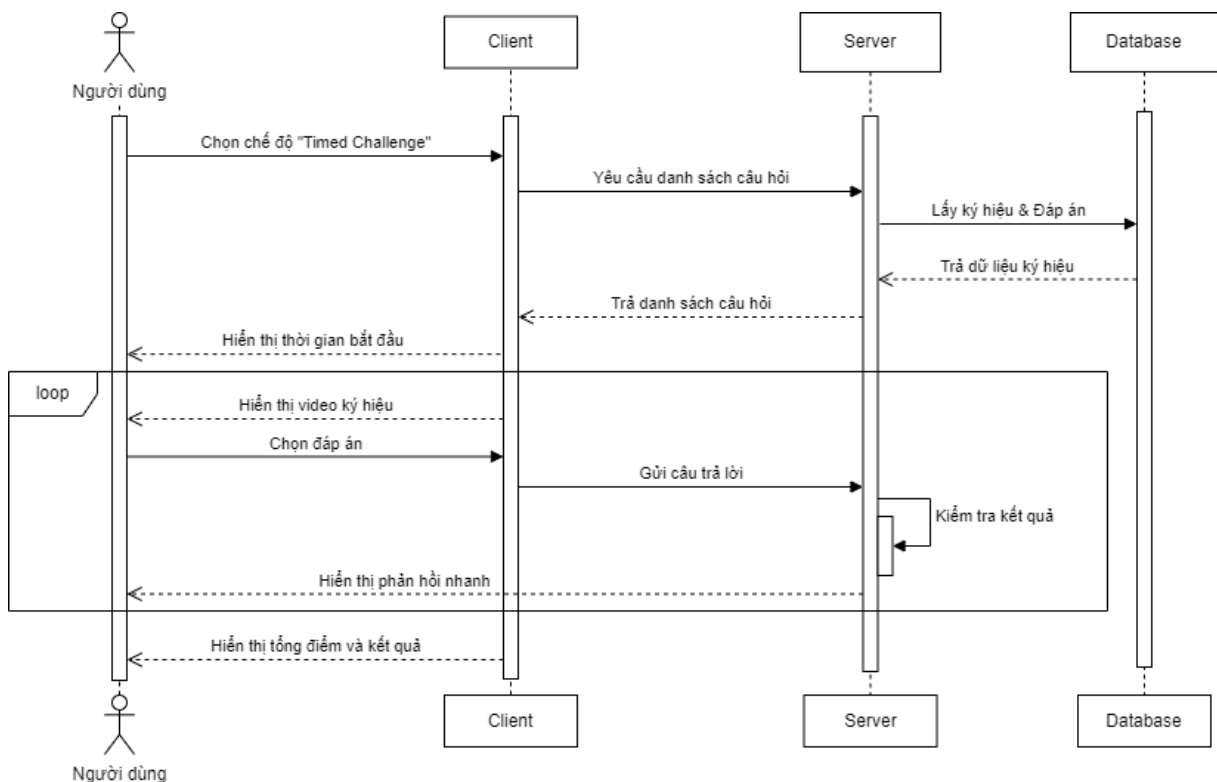
| Hành động của người dùng                   | Hành động của hệ thống                     |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. Người học chọn Game TimedChallenge      | 2. Hệ thống khởi tạo thời gian và câu hỏi  |
| 3. Người học trả lời các câu hỏi liên tiếp | 4. Hệ thống ghi nhận và chấm điểm từng câu |
| 5. Thời gian kết thúc                      | 6. Hệ thống hiển thị tổng điểm và kết quả  |

### Ngoại lệ:

- Nếu người học không kịp trả lời trong thời gian quy định, câu hỏi đó được tính là chưa hoàn thành.
- Trong trường hợp xảy ra lỗi hiển thị video, hệ thống sẽ tự động chuyển sang câu hỏi khác.

**Tần suất sử dụng:** Tính năng TimedChallenge phù hợp để sử dụng định kỳ nhằm đánh giá mức độ tiến bộ và khả năng sử dụng ngôn ngữ ký hiệu của người học.

### Sơ đồ tuần tự:



Hình 6: Sơ đồ tuần tự Timed Challenge

### 2.1.5 Chatbot trợ lý y tế

Chatbot trợ lý y tế là một hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo được thiết kế nhằm hỗ trợ người dùng trong việc theo dõi, tư vấn và quản lý các vấn đề liên quan đến sức khỏe. Thông qua giao diện trò chuyện thân thiện, chatbot cho phép người dùng tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên để đặt câu hỏi, mô tả triệu chứng và nhận được các gợi ý chăm sóc sức khỏe một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Chatbot trợ lý y tế có khả năng cung cấp thông tin y tế cơ bản, hỗ trợ đánh giá ban đầu các triệu chứng thường gặp, nhắc nhở lịch uống thuốc, lịch tái khám và hướng dẫn

các biện pháp chăm sóc sức khỏe hàng ngày. Nhờ việc tích hợp các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên và học máy, chatbot có thể hiểu ngữ cảnh câu hỏi và đưa ra phản hồi phù hợp với từng người dùng, góp phần nâng cao trải nghiệm và tính cá nhân hóa.

Trong thực tế, chatbot trợ lý y tế đóng vai trò như một công cụ hỗ trợ ban đầu, giúp người dùng nâng cao nhận thức về sức khỏe và chủ động hơn trong việc theo dõi tình trạng của bản thân. Đặc biệt, hệ thống này có ý nghĩa đối với người cao tuổi, người bận rộn hoặc những đối tượng gặp khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ y tế truyền thống.

Tuy nhiên, chatbot trợ lý y tế không nhằm thay thế bác sĩ hay chuyên gia y tế. Các thông tin và khuyến nghị do chatbot cung cấp chỉ mang tính tham khảo và hỗ trợ, đồng thời hệ thống cần được thiết kế để cảnh báo người dùng tìm đến cơ sở y tế khi xuất hiện các dấu hiệu nghiêm trọng. Việc đảm bảo tính chính xác của thông tin, bảo mật dữ liệu cá nhân và tuân thủ các quy định y tế là những yếu tố quan trọng trong quá trình triển khai chatbot trợ lý y tế.

#### **2.1.6 Trang Admin**

Admin Dashboard là giao diện quản trị trung tâm của hệ thống Sign Language, cho phép quản trị viên theo dõi và quản lý toàn bộ hoạt động của hệ thống. Giao diện này cung cấp cái nhìn tổng quan về số lượng người dùng, quản trị viên, số phiên chơi trò chơi và số lượt dịch ngôn ngữ đã được thực hiện.

Tại trang Dashboard, hệ thống hiển thị các chỉ số thống kê quan trọng như tổng số người dùng đang hoạt động, số lượng tài khoản quản trị, tổng số phiên chơi trò chơi và số lượt dịch. Các thông tin này giúp quản trị viên nhanh chóng đánh giá mức độ sử dụng và hiệu quả hoạt động của hệ thống.

Ngoài ra, Dashboard còn cung cấp bảng xếp hạng người dùng dựa trên điểm số tích lũy trong các trò chơi học tập. Thông qua bảng xếp hạng này, quản trị viên có thể theo dõi mức độ tham gia và tiến độ học tập của người dùng, từ đó đưa ra các điều chỉnh phù hợp nhằm nâng cao trải nghiệm và hiệu quả học tập.

Thanh điều hướng bên trái cho phép quản trị viên dễ dàng truy cập các chức năng quản lý khác như quản lý người dùng, cấu hình hệ thống và đăng xuất. Thiết kế giao diện đơn giản, trực quan giúp giảm tải nhận thức và hỗ trợ quản trị viên thao tác nhanh chóng, chính xác.

##### **Mục tiêu:**

- Giám sát hoạt động hệ thống
- Theo dõi số liệu thống kê theo thời gian thực
- Quản lý người dùng và đánh giá mức độ tham gia học tập

### **Các tác nhân:**

- Quản trị viên (Admin): Theo dõi, quản lý và điều hành hệ thống

## **2.2 Công nghệ triển khai**

### **2.2.1 ReactJS & Next.js**

Next.js là một framework phát triển web hiện đại được xây dựng trên nền tảng ReactJS, được sử dụng trong ứng dụng của chúng tôi nhằm xây dựng giao diện người dùng (UI) hiệu quả, linh hoạt và tối ưu hiệu năng. ReactJS cho phép chia ứng dụng thành các thành phần (components) nhỏ, độc lập, dễ quản lý và tái sử dụng, giúp mã nguồn trở nên rõ ràng, dễ bảo trì và thuận tiện cho việc mở rộng trong tương lai.

Trong ứng dụng SignLearn, các chức năng chính như Dictionary, Translator, Games và About Us được triển khai dưới dạng các component riêng biệt. Mỗi component đảm nhiệm một vai trò cụ thể và có thể tái sử dụng ở nhiều vị trí khác nhau trong hệ thống mà không ảnh hưởng đến các thành phần còn lại, góp phần nâng cao tính mô-đun của ứng dụng.

Next.js cung cấp cơ chế định tuyến dựa trên cấu trúc thư mục (file-based routing), giúp đơn giản hóa việc điều hướng giữa các trang mà không cần sử dụng thư viện định tuyến bên ngoài như react-router-dom. Nhờ đó, người dùng có thể chuyển đổi giữa các trang một cách mượt mà mà không cần tải lại toàn bộ ứng dụng, cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng.

Bên cạnh đó, Next.js hỗ trợ tối ưu hiệu năng và trải nghiệm người dùng thông qua các cơ chế như render phía máy chủ (Server-Side Rendering) và tải nội dung theo yêu cầu, giúp trang web hiển thị nhanh hơn và thân thiện hơn với người dùng. React kết hợp với Next.js cũng hỗ trợ quản lý trạng thái ứng dụng hiệu quả, cho phép theo dõi và cập nhật các thay đổi liên quan đến dữ liệu, trạng thái người dùng và kết quả tương tác với hệ thống.

Nhờ việc sử dụng ReactJS kết hợp với Next.js, ứng dụng web SignLearn không chỉ đạt được giao diện hiện đại và trực quan mà còn đảm bảo tính linh hoạt, khả năng mở rộng và hiệu suất cao, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển lâu dài của hệ thống.

### **2.2.2 MongoDB**

MongoDB là hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL mã nguồn mở, được thiết kế để lưu trữ dữ liệu dưới dạng tài liệu JSON-like, cho phép linh hoạt trong cấu trúc dữ liệu và đáp ứng tốt các nhu cầu mở rộng dữ liệu không đồng nhất. Khác với các cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống, MongoDB không sử dụng các bảng và hàng mà lưu trữ dữ liệu dưới

dạng tài liệu JSON. Điều này phù hợp với các ứng dụng web hoặc di động có tính chất động và thay đổi liên tục, cần lưu trữ nhiều loại dữ liệu khác nhau mà không bị ràng buộc bởi cấu trúc dữ liệu cố định.

Trong ứng dụng web SignLearn, hiện đang được triển khai trên môi trường local- host và phục vụ số lượng người dùng giới hạn, MongoDB đóng vai trò quản lý thông tin đăng ký và đăng nhập của người dùng. Dữ liệu người dùng như tên, số điện thoại, email, và mật khẩu mã hóa có thể được lưu trữ dưới dạng tài liệu, giúp tối ưu hóa quy trình truy vấn và cập nhật. Việc lưu trữ này không đòi hỏi cấu trúc bảng phức tạp, tạo sự linh hoạt cho ứng dụng khi bổ sung hoặc thay đổi các trường dữ liệu theo yêu cầu của hệ thống.

Ngoài ra, MongoDB cung cấp các công cụ tìm kiếm mạnh mẽ, hỗ trợ xác thực đăng nhập bằng cách kiểm tra email và mật khẩu người dùng nhanh chóng. Đặc biệt, khi chỉ chạy trên localhost và không phục vụ số lượng lớn người dùng, MongoDB giúp giảm thiểu yêu cầu cấu hình phức tạp, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển và thử nghiệm ứng dụng. MongoDB đảm bảo cho ứng dụng SignLearn có một nền tảng cơ sở dữ liệu linh hoạt, dễ triển khai, và đáp ứng tốt trong các giai đoạn phát triển ban đầu.

### **2.2.3 Tailwind CSS**

Tailwind CSS là một framework CSS mạnh mẽ và tiện lợi, giúp tạo giao diện web nhanh chóng và đồng bộ thông qua các utility class sẵn có. Với thiết kế "utility-first", Tailwind cho phép các nhà phát triển dễ dàng tạo ra các thành phần giao diện mà không cần viết CSS tùy chỉnh từ đầu, đồng thời tối ưu hóa mã CSS khi build cho sản phẩm cuối cùng.

Trong ứng dụng web SignLearn, Tailwind CSS đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một giao diện hấp dẫn và trực quan. Trên Landing page, Tailwind hỗ trợ tạo giao diện đẹp mắt, thu hút người dùng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dashboard được thiết kế hiện đại và dễ điều hướng bằng menu chung, đảm bảo người dùng có thể nhanh chóng truy cập các tính năng quản lý. Với các tính năng như Dictionary và Translator, Tailwind hỗ trợ xây dựng các thành phần tìm kiếm và hiển thị từ vựng rõ ràng, giúp người dùng dễ dàng tra cứu và học từ mới. Các trang Sign up và Login cũng được thiết kế thuận tiện và thân thiện với các class cho form-control, hiệu ứng border, shadow và typography, giúp tạo trải nghiệm mượt mà, đơn giản khi người dùng thao tác. Đặc biệt, phần Game trong ứng dụng được thiết kế sinh động với các hiệu ứng và màu sắc nổi bật, giúp người dùng học ngôn ngữ ký hiệu trở nên thú vị và trực quan hơn. Nhờ Tailwind CSS, ứng dụng SignLearn đạt được giao diện nhất quán và thân thiện, mang lại trải nghiệm mượt mà cho người dùng từ trang chủ đến từng tính năng cụ thể.



#### 2.2.4 ExpressJS

ExpressJS là một framework phát triển ứng dụng web phía máy chủ (backend) được xây dựng trên nền tảng Node.js. Trong hệ thống SignLearn, ExpressJS được sử dụng để xây dựng các API phục vụ cho việc xử lý logic nghiệp vụ, quản lý dữ liệu và kết nối giữa giao diện người dùng và cơ sở dữ liệu.

ExpressJS cung cấp cơ chế định tuyến (routing) linh hoạt, cho phép hệ thống tiếp nhận và xử lý các yêu cầu từ phía client một cách hiệu quả. Các chức năng như truy vấn từ điển ngôn ngữ ký hiệu, cung cấp dữ liệu trò chơi, kiểm tra câu trả lời và trả kết quả cho người dùng đều được triển khai thông qua các API do ExpressJS đảm nhiệm.

Nhờ kiến trúc nhẹ và khả năng mở rộng cao, ExpressJS giúp tổ chức mã nguồn backend một cách rõ ràng, phân tách hợp lý giữa các thành phần như router, controller và service. Điều này không chỉ giúp hệ thống dễ bảo trì mà còn thuận lợi trong việc mở rộng các chức năng mới trong tương lai, chẳng hạn như bổ sung thêm trò chơi hoặc tích hợp các dịch vụ xử lý nâng cao.

Bên cạnh đó, ExpressJS hỗ trợ dễ dàng việc tích hợp với các cơ sở dữ liệu và các thư viện bên ngoài, cho phép hệ thống xử lý dữ liệu nhanh chóng và ổn định. Việc giao tiếp giữa frontend (React/Next.js) và backend (ExpressJS) được thực hiện thông qua các yêu cầu HTTP, đảm bảo tính tách biệt rõ ràng giữa giao diện và xử lý logic, phù hợp với mô hình kiến trúc client-server.

Nhờ sử dụng ExpressJS, hệ thống SignLearn có khả năng xử lý yêu cầu người dùng một cách hiệu quả, đảm bảo tính ổn định, linh hoạt và đáp ứng tốt các nhu cầu mở rộng trong quá trình phát triển lâu dài.

#### 2.2.5 TensorFlow

TensorFlow là một thư viện mã nguồn mở mạnh mẽ được phát triển bởi Google. Nó được thiết kế để phục vụ cho việc xây dựng và triển khai các mô hình học sâu. TensorFlow cung cấp một thư viện phong phú gồm các hoạt động và mô-đun dựng sẵn cho các tác vụ học máy thông thường, cũng như các công cụ để trực quan hóa và giám sát hiệu suất mô hình.

Các hàm được dựng sẵn trong thư viện cho từng bài toán cho phép TensorFlow xây dựng được nhiều neural network. Ngoài ra, Tensorflow cho phép tính toán song song trên nhiều máy tính khác nhau, thậm chí trên nhiều CPU, GPU trong cùng 1 máy hay tạo ra các dataflow graph – đồ thị luồng dữ liệu để dựng nên các mô hình học sâu.

Keras là một API cấp cao của nền tảng TensorFlow. Nó cung cấp một giao diện dễ tiếp cận, hiệu quả cao để giải quyết các vấn đề về học máy (ML), tập trung vào học sâu hiện đại. Keras bao gồm mọi bước trong quy trình học máy, từ xử lý dữ liệu, điều chỉnh

siêu tham số cho đến triển khai. Nó được phát triển với trọng tâm là cho phép thử nghiệm nhanh.

Ngoài ra, TensorFlow cung cấp TensorBoard - một công cụ cung cấp hình ảnh trực quan và công cụ cần thiết cho theo dõi và trực quan hóa các số liệu như mất mát (loss) và độ chính xác (accuracy).

Trong ứng dụng SignLearn, TensorFlow đóng vai trò rất quan trọng trong việc huấn luyện và triển khai các mô hình nhận diện cử chỉ. Dữ liệu về điểm mốc của bàn tay từ MediaPipe có thể làm đầu vào cho mô hình TensorFlow, cho phép huấn luyện mô hình nhận diện cử chỉ chính xác hơn nhờ thông tin chi tiết về vị trí của ngón tay và lòng bàn tay.

### **2.2.6 MediaPipe**

MediaPipe là một framework mạnh mẽ và tiên tiến được phát triển bởi Google Research, hỗ trợ xử lý hình ảnh và phát hiện đặc điểm trên cơ thể người, đặc biệt là các phần như tay, khuôn mặt và toàn bộ khung người. Điều này làm cho MediaPipe trở thành công cụ hữu ích trong nhiều ứng dụng khác nhau liên quan đến thị giác máy tính, đặc biệt là ứng dụng nhận diện ngôn ngữ ký hiệu. MediaPipe sử dụng các mô hình học sâu và kỹ thuật tiên tiến để phát hiện chính xác và theo dõi các đặc điểm trên cơ thể, cho phép ứng dụng phân tích và hiểu được các động tác và cử chỉ của người dùng.

MediaPipe Holistic là một giải pháp phức tạp nằm trong hệ thống MediaPipe, cung cấp khả năng nhận thức toàn diện, theo thời gian thực để hiểu hành động và tương tác của con người trong hình ảnh và video.

Trong ứng dụng SignLearn, MediaPipe Holistic đóng vai trò quan trọng trong việc sử dụng để nhận diện cử chỉ tay theo thời gian thực, cho phép hệ thống có thể diễn giải các ký hiệu ngôn ngữ tay thành văn bản. MediaPipe Holistic là sự kết hợp các mô hình riêng biệt dành cho tư thế, khuôn mặt và bàn tay. Trong đó, mô hình dành cho bàn tay - MediaPipe Hands cung cấp mô hình điểm mốc bàn tay (Hand Landmarks Model) có khả năng xác định 21 điểm mốc trên mỗi bàn tay. Những điểm này giúp phân biệt các các ngón tay, khớp, và vị trí của lòng bàn tay. Chính nhờ vào bộ điểm mốc này mà ứng dụng có thể phân tích chính xác hình dáng và vị trí của bàn tay khi thực hiện các cử chỉ khác nhau.

Các điểm mốc từ MediaPipe sau đó được chuyển thành đầu vào cho các mô hình huấn luyện, thường là các mô hình học sâu như mạng tích chập (CNN) để xử lý hình ảnh tĩnh hoặc mạng nơ-ron tuần tự (LSTM) để nhận diện các chuỗi cử chỉ tay của người dùng.

### 2.2.7 OpenCV

OpenCV là một thư viện mạnh mẽ trong xử lý hình ảnh và video, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng liên quan đến thị giác máy tính. Được phát triển với mục tiêu hỗ trợ các kỹ thuật xử lý ảnh tiên tiến, OpenCV cung cấp một bộ công cụ đa dạng phục vụ cho các tác vụ như phát hiện đối tượng, theo dõi chuyển động, phân tích hình dạng và xử lý video. Trong nhiều năm, OpenCV đã trở thành một nền tảng quan trọng trong các ứng dụng liên quan đến nhận diện và phân tích cử chỉ, đặc biệt trong việc nhận diện cử chỉ tay cho các ứng dụng ngôn ngữ ký hiệu.

Trong ứng dụng SignLearn, OpenCV đóng vai trò nền tảng trong việc xử lý video, trích xuất và tiền xử lý hình ảnh từ video, đồng thời cung cấp đầu vào cần thiết cho các bước nhận diện và phân tích cử chỉ tay. Nhờ vào khả năng xử lý video thời gian thực, OpenCV cho phép ứng dụng SignLearn nhận diện và theo dõi tay một cách liên mạch ngay khi cử chỉ được thực hiện. Điều này tạo ra trải nghiệm tương tác tự nhiên và chính xác cho người dùng, giúp chuyển đổi các ký hiệu ngôn ngữ tay thành văn bản ngay tức thì.

## 3 Phát triển ứng dụng

### 3.1 Phân tích và đặc tả yêu cầu

#### 3.1.1 Mục tiêu

Nền tảng hỗ trợ giao tiếp cho người câm điếc thông qua dịch ngôn ngữ ký hiệu, giúp xóa bỏ rào cản ngôn ngữ và tăng cường sự hòa nhập xã hội. Bên cạnh đó, hệ thống cung cấp tài liệu học tập và công cụ luyện tập ngôn ngữ ký hiệu cho mọi người, thúc đẩy sự phổ biến và đồng cảm với cộng đồng người câm điếc.

#### 3.1.2 Yêu cầu

- **Yêu cầu chức năng:**

- **Hệ thống tài khoản:** Hệ thống cho phép người dùng đăng nhập, đăng ký tài khoản để sử dụng các chức năng của hệ thống và cần có cơ chế quản lý tài khoản của người dùng.
- **Dịch ngôn ngữ ký hiệu:** Hệ thống cần có khả năng nhận diện chính xác các cử động tay, biểu cảm khuôn mặt và các tín hiệu khác của ngôn ngữ ký hiệu thông qua camera hoặc video được người dùng đăng tải và chuyển đổi thành văn bản tương ứng.
- **Dịch ngôn ngữ tự nhiên:** Hệ thống cần có khả năng chuyển đổi từ văn bản hoặc giọng nói sang ngôn ngữ ký hiệu, sau đó hiển thị lên giao diện dưới dạng hình ảnh động.
- **Học tập và luyện tập ngôn ngữ ký hiệu:** Hệ thống cần cung cấp các bài học về ngôn ngữ ký hiệu và cung cấp các bài thực hành, kiểm tra thông qua các trò chơi để người dùng luyện tập ngôn ngữ ký hiệu.

- **Yêu cầu phi chức năng:**

- **Giao diện:** Giao diện thân thiện, trực quan, dễ sử dụng, phù hợp với các đối tượng người dùng
- **Hiệu năng:** Hệ thống hoạt động ổn định, nhanh chóng, không bị gián đoạn
- **Tính bảo mật:** Bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng

## 3.2 Thiết kế giao diện

Mục tiêu của thiết kế giao diện là tạo ra một giao diện trực quan, thân thiện với người dùng, đáp ứng nhu cầu của người câm điếc và những người quan tâm đến ngôn ngữ ký hiệu.

### 3.2.1 Phác thảo và tạo mẫu (Wireframing)

- Tạo bản phác thảo giao diện ban đầu để xác định bố cục và cấu trúc của các trang chính như Landing page, Login, Sign up, Dashboard và các trang chức năng như Translate, How to use, Game, Dictionary.
- Sử dụng công cụ phác thảo Figma để tạo các bản mẫu có độ chi tiết thấp (low-fidelity wireframes) nhằm hình dung sơ bộ bố cục.

### 3.2.2 Thiết kế chi tiết (UI Design)

Bộ màu của trang web Sign Language được chúng tôi lựa chọn nhằm tạo nên sự hài hòa giữa tính chuyên nghiệp, thân thiện và khả năng tiếp cận cao đối với người dùng. Các tông màu xanh dương đậm (**#043BB3**) và xanh dương sáng (**#2C82E1**) được sử dụng làm màu chủ đạo, giúp truyền tải cảm giác tin cậy, ổn định và hiện đại, đồng thời phù hợp với các thành phần điều hướng và nút hành động chính. Màu xanh lá (**#28C84F**) được dùng để biểu thị trạng thái tích cực và phản hồi thành công, trong khi màu vàng (**#EAC547**) đóng vai trò nhấn mạnh các yếu tố quan trọng như điểm thưởng hoặc thông báo nổi bật.

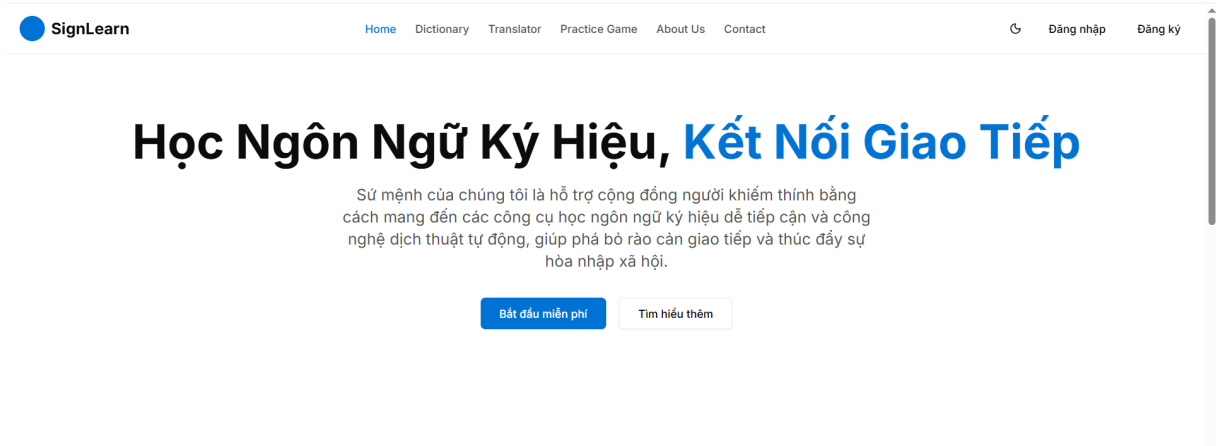
Bên cạnh đó, các gam màu pastel nhẹ như cam nhạt (**#FDBB2**), hồng phấn (**#F9D4EB**) và xanh lavender nhạt (**#D0D9FF**) được sử dụng làm nền phụ và các khu vực nội dung, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thân thiện và giảm căng thẳng thị giác cho người dùng. Sự kết hợp này không chỉ giúp giao diện trở nên dễ nhìn và trực quan hơn mà còn góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng, đặc biệt phù hợp với các đối tượng học tập và luyện tập ngôn ngữ ký hiệu trong thời gian dài.

Chúng tôi quyết định chọn phông chữ **Inter, Inter Fallback** vì phông chữ được thiết kế với các đường nét sạch sẽ và đơn giản, giúp cải thiện độ rõ ràng của văn bản. Điều này rất quan trọng trong ứng dụng ngôn ngữ ký hiệu, nơi mà thông tin cần được truyền đạt một cách rõ ràng và dễ hiểu. Phông chữ này cũng có khả năng hiển thị tốt ở nhiều kích thước khác nhau, từ các tiêu đề lớn đến văn bản nhỏ, đảm bảo rằng người dùng có thể dễ dàng đọc nội dung mà không gặp khó khăn.

### 3.2.3 Kết quả của thiết kế

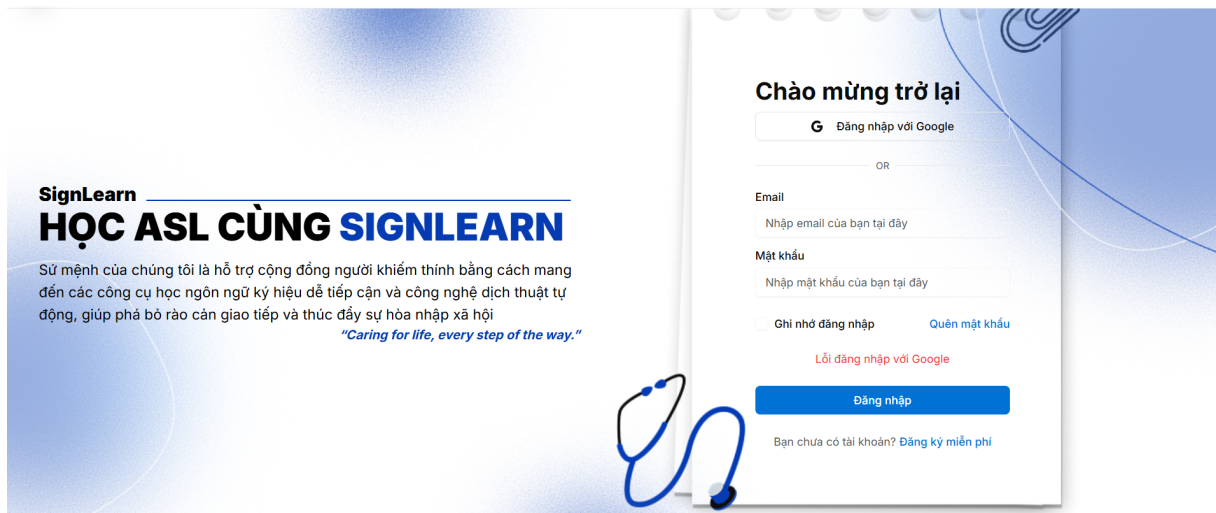
Giao diện hoàn chỉnh bao gồm các trang sau:

- **Landing page:** Gồm tiêu đề chính và mô tả ngắn giới thiệu ứng dụng. Nút bấm *Bắt đầu miễn phí* dẫn người dùng đến trang đăng nhập.



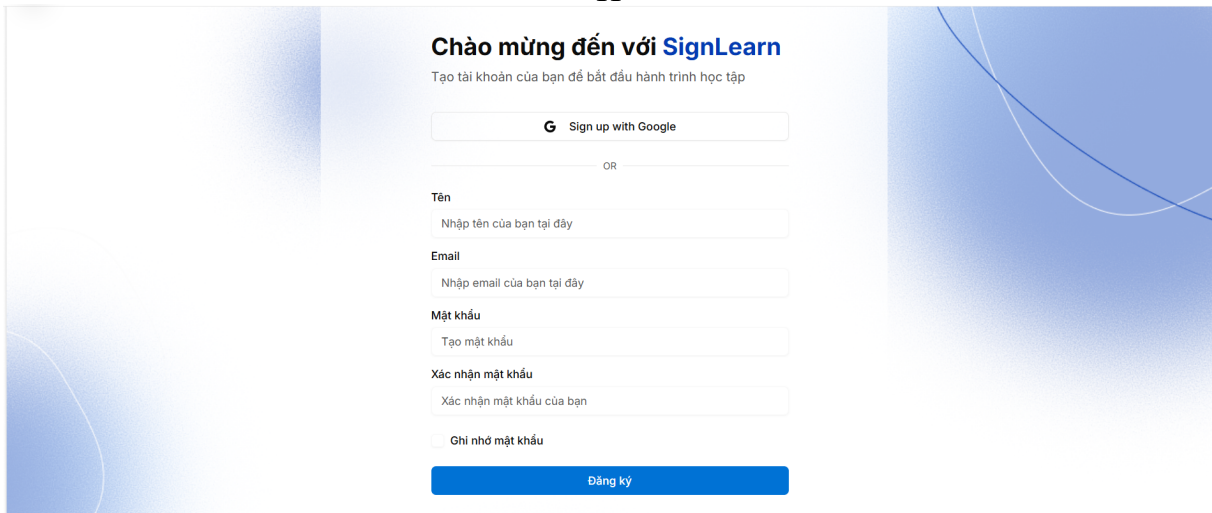
Hình 7: Landing Page

- **Login/Signup:** Trang đăng nhập và đăng ký, tùy chọn đăng nhập thông qua mạng xã hội để tăng sự tiện lợi.



Hình 8: Login Page

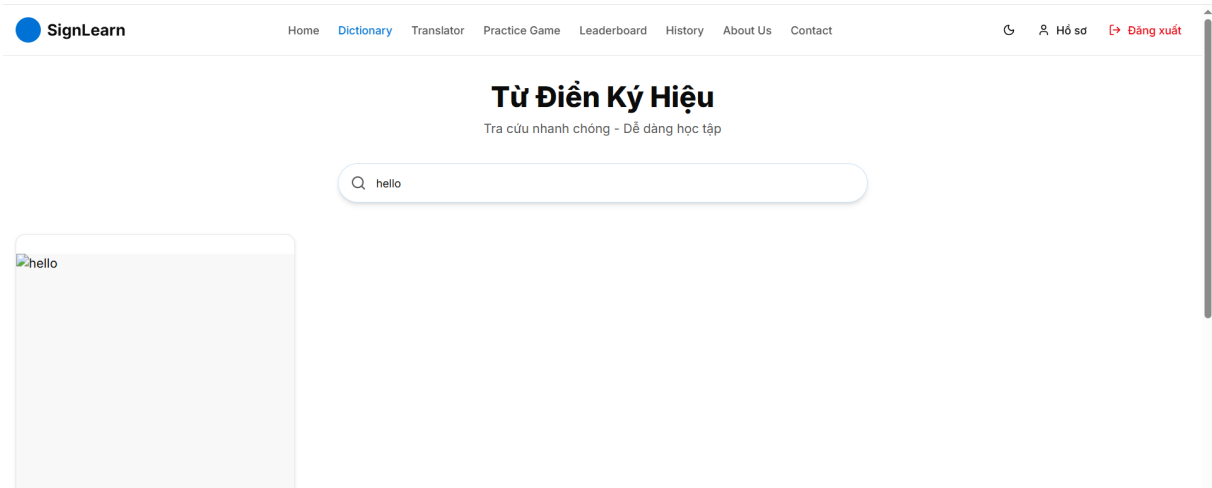
## H



The registration page for SignLearn features a blue and white color scheme. At the top, it says "Chào mừng đến với SignLearn" (Welcome to SignLearn) and "Tạo tài khoản của bạn để bắt đầu hành trình học tập" (Create your account to start your learning journey). Below this, there is a "Sign up with Google" button. A separator line with "OR" in the middle follows. The registration form includes fields for "Tên" (Name), "Email", "Mật khẩu" (Password), and "Xác nhận mật khẩu" (Confirm password). There is also a checkbox for "Ghi nhớ mật khẩu" (Remember password). A blue "Đăng ký" (Register) button is at the bottom.

Hình 9: Register Page

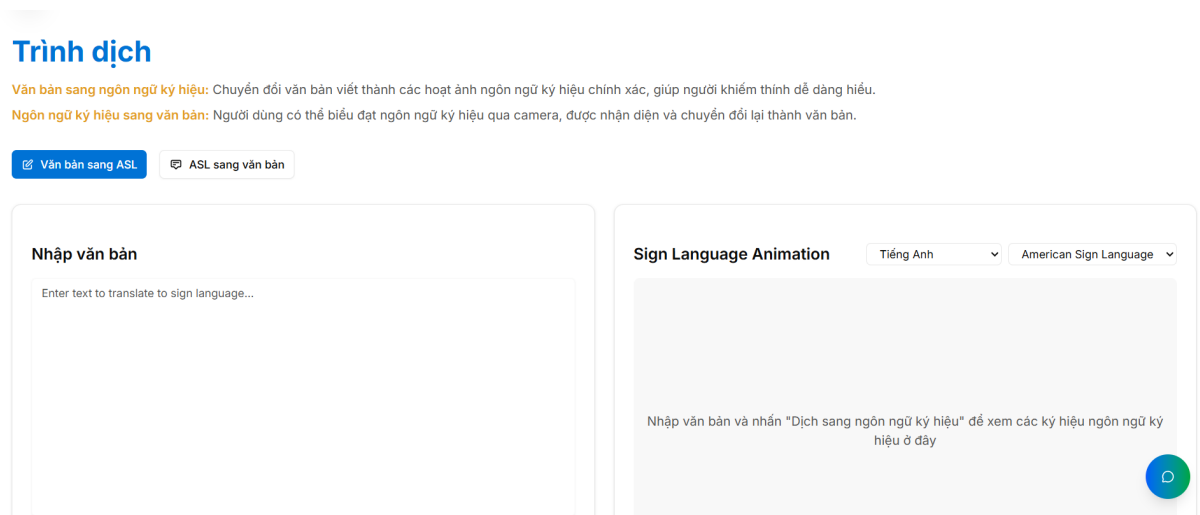
- **Dictionary:** Tìm kiếm nhanh chóng các từ và cụm từ trong ngôn ngữ ký hiệu, hiển thị video minh họa các ký hiệu tương ứng với thuật ngữ đã tìm.



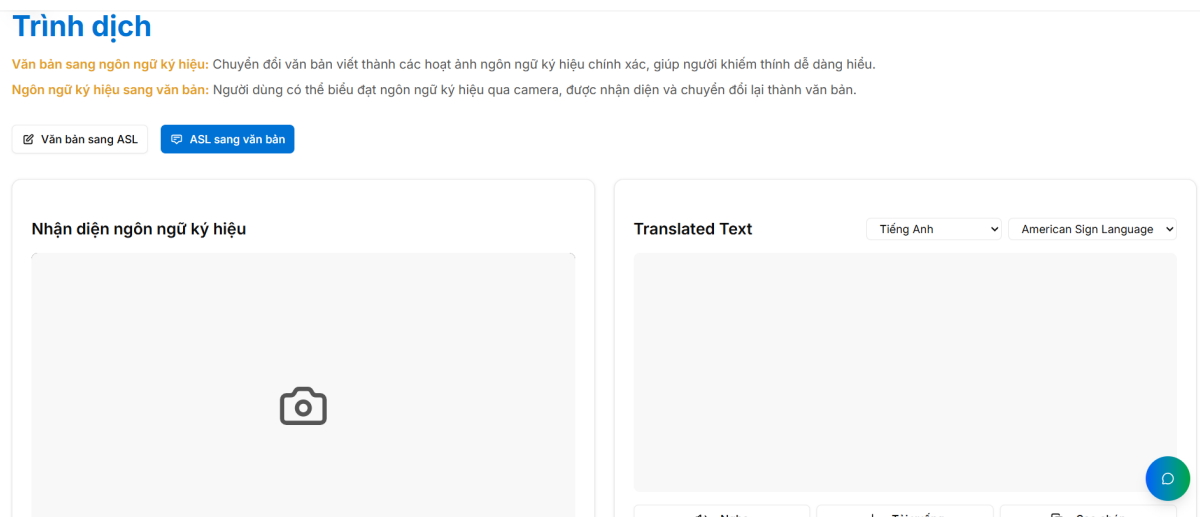
The dictionary page on SignLearn has a navigation bar with links: Home, Dictionary, Translator, Practice Game, Leaderboard, History, About Us, and Contact. On the right, there are links for "Hồ sơ" (Profile) and "Đăng xuất" (Logout). The main heading is "Từ Điển Ký Hiệu" (Sign Language Dictionary) with the subtitle "Tra cứu nhanh chóng - Dễ dàng học tập" (Quick search - Easy to learn). A search bar contains the text "hello". Below the search bar, there is a video player showing a sign language video for the word "hello".

Hình 10: Dictionary Page

- **Translate:** Chuyển đổi văn bản thành ngôn ngữ ký hiệu chính xác và có thể diễn đạt ngôn ngữ ký hiệu qua camera hoặc video, hệ thống sẽ nhận diện và chuyển đổi lại thành văn bản.



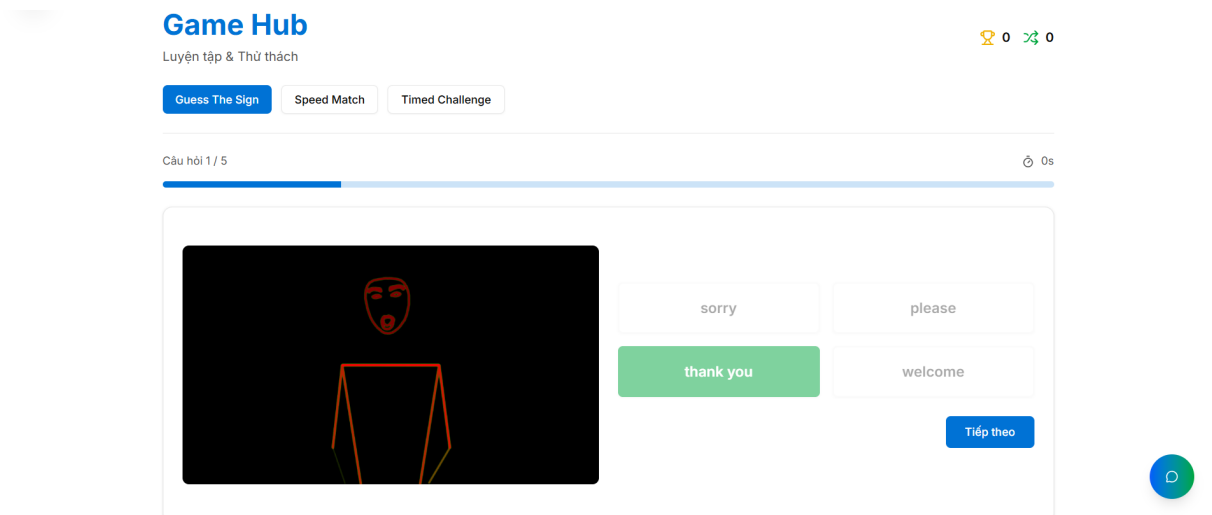
Hình 11: Text to ASL



Hình 12: ASL to Text

- **Game:** Trò chơi giáo dục giúp học và củng cố kỹ năng ngôn ngữ ký hiệu.





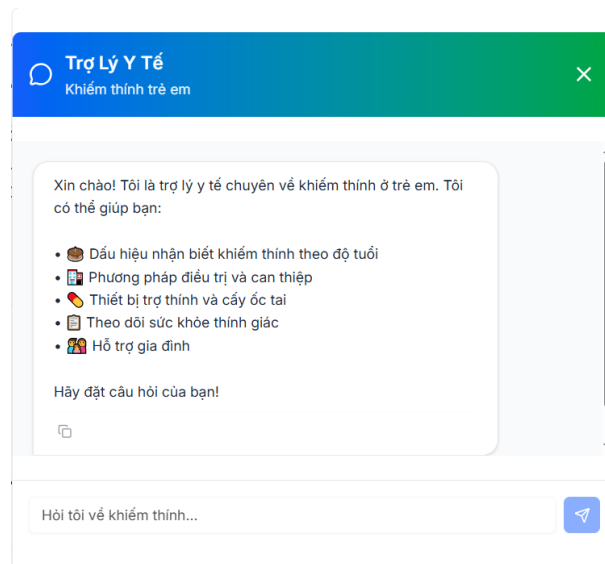
Hình 13: Game Page

- **About us:**



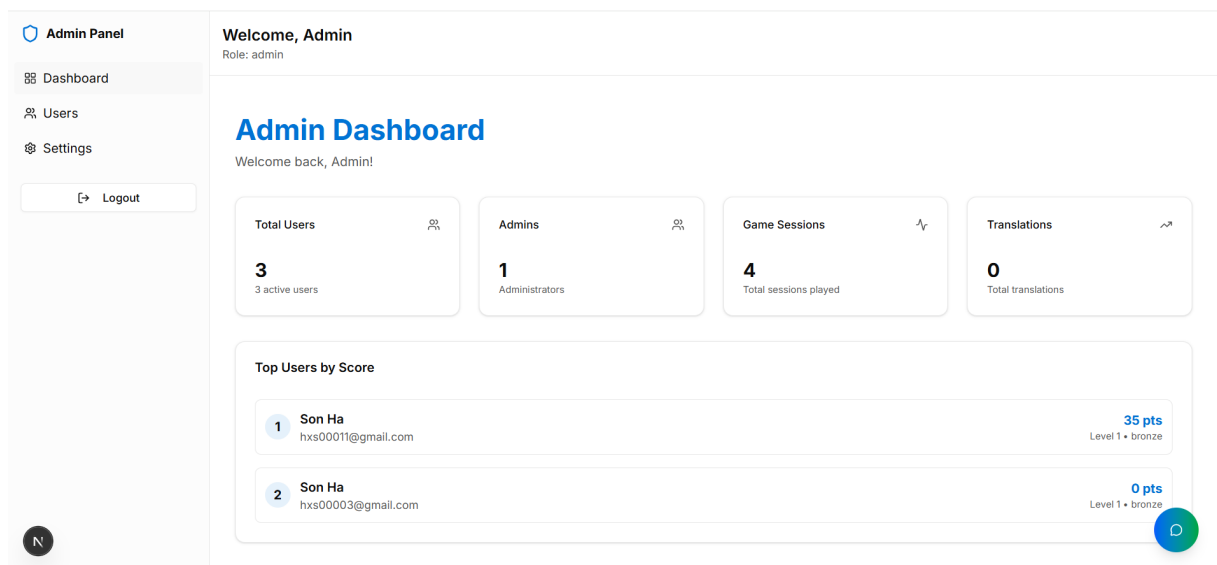
Hình 14: About us

- **Chatbot:** giải đáp thắc mắc liên quan đến khiếm thính



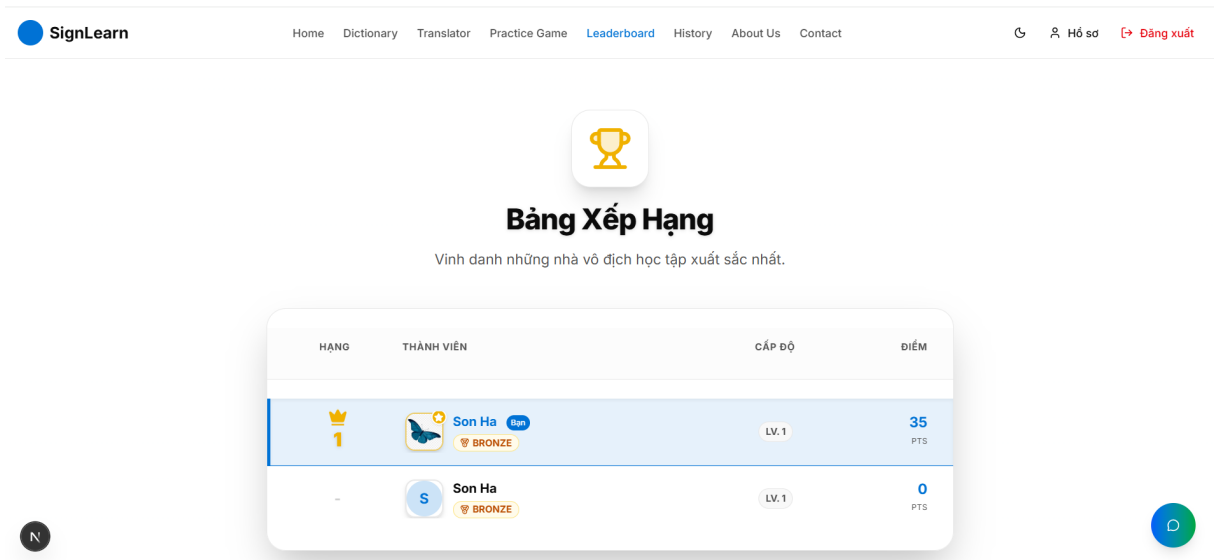
Hình 15: Chatbot

- **Admin Page:** Trang admin quản lý người dùng.



Hình 16: Admin Page

- **Leaderboard:**



Hình 17: Leaderboard Page

### 3.3 Huấn luyện mô hình

#### 3.3.1 Dịch Ngôn ngữ tự nhiên sang Ngôn ngữ ký hiệu

##### 3.3.1.1 Thu thập dữ liệu

Dữ liệu bao gồm các video được gán nhãn. Các chuỗi ký hiệu trong video mô tả các từ và cụm từ, được gán nhãn cẩn thận để làm dữ liệu đầu vào cho mô hình. Dữ liệu sử dụng trong mô hình này là "WLASL (World Level American Sign Language) Video" [2]. WLASL là tập dữ liệu video lớn nhất để nhận dạng Ngôn ngữ ký hiệu Mỹ, bao gồm 2.000 từ và 12.000 video khác nhau phổ biến trong ASL.

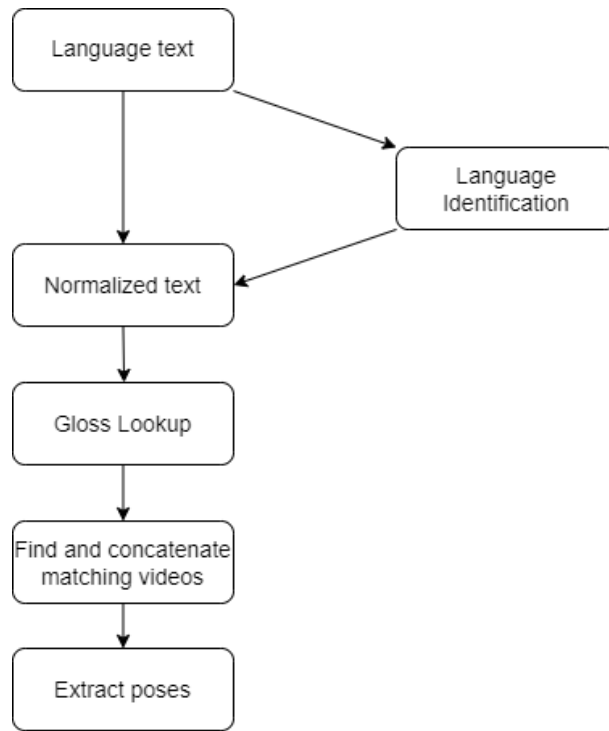
Các video trong tập dữ liệu WLASL được gán nhãn chi tiết với thông tin về các từ và cụm từ trong Ngôn ngữ Ký hiệu Mỹ (ASL). Mỗi từ được biểu diễn thông qua nhiều video khác nhau, trong đó mỗi video là một instance (phiên bản) của từ đó, được thực hiện bởi những người ký hiệu khác nhau.

##### 3.3.1.2 Quy trình thực hiện

Mô hình dịch ngôn ngữ tự nhiên sang ngôn ngữ ký hiệu được thiết kế tự động chuyển đổi văn bản sang video ký hiệu, giúp mọi người có thể giao tiếp với người câm điếc.

Hệ thống của chúng tôi bắt đầu bằng việc tiếp nhận đầu vào là văn bản. Để làm cho ứng dụng trở nên phổ biến với nhiều người dùng khác nhau, việc xác định ngôn ngữ đầu vào là rất quan trọng. Chúng tôi sử dụng thư viện googlettrans để tự động phát hiện ngôn ngữ của văn bản, từ đó chọn mô hình dịch phù hợp nhất cho các bước tiếp theo.

Tiếp theo, chúng tôi thực hiện chuẩn hóa văn bản (Normalize text) nhằm làm cho dữ



Hình 18: Text-to-Signed Translation Pipeline

liệu đầu vào sạch hơn và nhất quán hơn, từ đó nâng cao hiệu quả của các bước xử lý tiếp theo. Toàn bộ văn bản được chuyển thành chữ thường để đảm bảo tính nhất quán và tránh sự phân biệt không cần thiết giữa chữ thường và chữ hoa. Các từ viết tắt hoặc dạng rút gọn như "can't" hay "don't" được thay thế bằng dạng đầy đủ tương ứng (ví dụ, "can't" thành "can not") , giúp làm rõ ý nghĩa và tăng độ chính xác trong phân tích. Văn bản cũng được làm sạch bằng cách loại bỏ dấu câu, ký tự đặc biệt hoặc các yếu tố không cần thiết, giữ lại những từ có ý nghĩa để đảm bảo tính súc tích.

Sau đó, văn bản được tách thành các từ riêng lẻ (token) để dễ dàng xử lý ở các bước tiếp theo, đồng thời các từ không mang nhiều ý nghĩa trong ngữ cảnh (stop words) như "the", "and", "is" được loại bỏ để giảm nhiễu và tập trung vào các từ quan trọng. Bằng cách sử dụng kỹ thuật Lemmatization - một phương pháp đơn giản sử dụng thư viện WordNetLemmatizer - mỗi từ được đưa về dạng gốc (lemma) của nó dựa trên từ loại (POS tagging), chẳng hạn từ "running" sẽ được đưa về dạng gốc là "run". Quy trình này không chỉ làm sạch dữ liệu mà còn đảm bảo tính nhất quán và rõ ràng trong văn bản, tạo tiền đề cho việc phân tích và chuyển đổi chính xác từ văn bản sang ngôn ngữ ký hiệu.

Sau khi văn bản được chuẩn hóa, quá trình tra cứu từ vựng (Gloss Lookup) được thực hiện nhằm kết nối các từ trong văn bản đã được chuẩn hóa với tập dữ liệu WLASL. Đầu tiên, các từ trong câu được đối chiếu với danh sách từ vựng (glosses) trong tệp WLASL\_v0.3.json. Mỗi từ vựng trong danh sách này đều được liên kết với một hoặc nhiều video minh họa tương ứng, cho phép chúng tôi truy cập các đoạn video biểu diễn

ngôn ngữ ký hiệu của từ đó.

Quá trình tra cứu tập trung vào việc tìm các video hợp lệ, đáp ứng các tiêu chí về chất lượng và thời lượng. Cụ thể, mỗi từ sau khi được tìm thấy trong từ điển sẽ được kiểm tra các video liên quan. Các video hợp lệ là những video có URL còn hoạt động và có thời lượng nằm trong giới hạn cho phép. Điều này đảm bảo rằng chỉ các video chất lượng cao và phù hợp mới được sử dụng trong quá trình ghép nối.

Sau khi thu thập đủ các video hợp lệ, chúng được tải về và xử lý để ghép nối thành một chuỗi liên tục. Việc ghép nối này giúp tạo thành một video duy nhất, biểu diễn toàn bộ câu đã được chuẩn hóa bằng ngôn ngữ ký hiệu. Trong quá trình ghép nối, các khung hình từ các video riêng lẻ được căn chỉnh để duy trì độ mượt mà và tự nhiên giữa các đoạn chuyển. Kết quả là một video hoàn chỉnh, kết hợp các từ ký hiệu liên tục, phục vụ cho các bước xử lý và hiển thị tiếp theo. Quá trình này đảm bảo tính chính xác, tự nhiên và phù hợp trong việc biểu diễn câu văn bằng ngôn ngữ ký hiệu thông qua các video từ tập dữ liệu WLASL. Bước tiếp theo là trích xuất tư thế khung xương từ video đã ghép nối bằng MediaPipe Holistic, một framework hiện đại cung cấp khả năng trích xuất toàn diện các tư thế khung xương bao gồm cơ thể, khuôn mặt và bàn tay từ video. Sau khi trích xuất, chúng tôi thực hiện các bước tiền xử lý như đồng bộ khớp cổ tay giữa cơ thể đảm bảo rằng khớp cổ tay của cơ thể khớp chính xác với khớp cổ tay của bàn tay để duy trì sự liên tục trong biểu diễn ký hiệu và bàn tay, loại bỏ các phần không cần thiết trong video để tập trung vào các chuyển động quan trọng nhất trong ngôn ngữ ký hiệu. Các tư thế sau đó được ghép nối thành một chuỗi liên tục bằng cách tìm điểm “khâu” tốt nhất, giảm thiểu khoảng cách L2 giữa các tư thế để đảm bảo sự chuyển tiếp tự nhiên. Tiếp theo, chúng tôi làm mịn chuyển động bằng kỹ thuật làm mịn khối và thêm 0.2 giây đệm giữa các ký hiệu để tăng tính tự nhiên. Kết quả là một chuỗi tư thế khung xương mượt mà hiển thị trên màn hình người dùng.

Mặc dù hiện tại chúng tôi đã tạo ra kết quả khả quan với mô hình 2D khung xương, vẫn còn nhiều thiếu sót và chúng tôi đang tiếp tục cải thiện mô hình này để đạt được độ chính xác và hiệu quả cao hơn. Mô hình 2D này giúp chuyển đổi văn bản thành ngôn ngữ ký hiệu, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dùng, đặc biệt là cộng đồng người câm điếc. Bằng cách sử dụng khung xương, chúng tôi có thể mô phỏng ngôn ngữ ký hiệu một cách trực quan, giúp người câm điếc dễ dàng giao tiếp với những người không biết ngôn ngữ ký hiệu. Đồng thời, mô hình cũng hỗ trợ những người muốn học ngôn ngữ ký hiệu, giúp họ nhận diện và hiểu các ký hiệu thông qua các hình ảnh động rõ ràng và dễ hiểu. Mặc dù còn nhiều điểm cần cải thiện, chúng tôi tin rằng mô hình này có thể trở thành một công cụ hữu ích trong việc phá vỡ rào cản giao tiếp và nâng cao sự hiểu biết về ngôn ngữ ký hiệu.

### 3.3.2 Dịch Ngôn ngữ ký hiệu sang Ngôn ngữ tự nhiên

Mô hình dịch ngôn ngữ ký hiệu sang ngôn ngữ tự nhiên được thiết kế để tự động chuyển đổi các cử chỉ tay và chuyển động cơ thể thành văn bản, giúp người dùng cảm giác chia sẻ thông điệp của họ với thế giới.

#### 3.3.2.1 Huấn luyện mô hình

- **Thu thập và tiền xử lý dữ liệu** Dữ liệu đầu vào cho mô hình được tổ chức dưới dạng các thư mục hình ảnh, được lưu trữ trên Google Drive.
  - **Nguồn dữ liệu:** Bộ dữ liệu Ngôn ngữ ký hiệu (Sign Language Dataset) bao gồm các cử chỉ được phân loại theo từng thư mục riêng biệt.
  - **Cấu trúc dữ liệu:** Mỗi thư mục con đại diện cho một nhãn cử chỉ (Label). Tổng cộng mô hình của bạn đã thu thập và nhận diện được 42 nhãn khác nhau (ví dụ: các chữ cái, con số hoặc từ ngữ ký hiệu).
  - **Số lượng:** Mỗi nhãn bao gồm nhiều hình ảnh mô tả cử chỉ đó dưới các góc độ và điều kiện ánh sáng khác nhau để đảm bảo tính đa dạng cho mô hình học tập.

Sau đó chúng tôi tập trung tối ưu vào bàn tay thông qua MediaPipe Model Maker với các bước cụ thể:

- **Trích xuất khung hình và điểm mốc (Hand Landmarks Extraction):** Sử dụng công cụ `gesture_recognizer`, mỗi hình ảnh được quét để phát hiện bàn tay. MediaPipe tự động trích xuất tọa độ của 21 điểm mốc (landmarks) quan trọng trên các khớp ngón tay và cổ tay.
- **Tạo Vector đặc trưng (Embedding):** Các tọa độ điểm mốc sau khi trích xuất được chuyển đổi thành một vector đặc trưng 128 chiều (`gesture_embedder`). Bước này giúp chuẩn hóa dữ liệu, loại bỏ các nhiễu từ môi trường xung quanh và chỉ giữ lại cấu trúc hình học của bàn tay.
- **Nhất quán dữ liệu:** Dữ liệu được xử lý để đảm bảo tất cả các hình ảnh đầu vào đều được đưa về một định dạng vector thống nhất trước khi đưa vào mạng Neural.

Để đảm bảo mô hình có khả năng tổng quát hóa tốt và không bị học vẹt, tập dữ liệu sau khi xử lý được phân chia theo tỷ lệ:

- **Tập huấn luyện (Training Set - 80%):** Dùng để mô hình học các đặc trưng của 42 loại cử chỉ.

- **Tập kiểm định** (Validation Set - 10%): Dùng để theo dõi hiệu suất và điều chỉnh các siêu tham số (Hyperparameters) trong quá trình train (như loss, accuracy qua 10 epoch).
  - **Tập kiểm tra** (Test Set - 10%): Dùng để đánh giá khách quan cuối cùng sau khi mô hình đã hoàn tất huấn luyện.
- **Huấn luyện mô hình** Sau khi hoàn tất khâu tiền xử lý và trích xuất đặc trưng bàn tay, dữ liệu được đưa vào môi trường TensorFlow thông qua thư viện MediaPipe Model Maker để tiến hành huấn luyện mô hình phân loại cử chỉ tùy chỉnh. Mục tiêu là xây dựng một mạng Neural có khả năng ánh xạ các vector đặc trưng (embedding) từ 21 điểm mốc bàn tay thành 42 nhãn ngôn ngữ ký hiệu khác nhau.
- Các thông số và quá trình huấn luyện cụ thể bao gồm:

- **Siêu tham số (Hyperparameters):**

- + **Số lượng Epochs:** Mô hình được thiết lập huấn luyện qua 10 chu kỳ (epochs). Qua từng epoch, mô hình lặp lại việc học trên toàn bộ dữ liệu để tối ưu hóa trọng số.
- + **Learning Rate:** Sử dụng tỷ lệ học ban đầu là 0.001, kết hợp với cơ chế giảm dần (decay) theo thời gian (đến epoch 10 giảm còn khoảng 0.00091) giúp mô hình hội tụ ổn định và tránh nhảy quá xa khỏi điểm tối ưu.
- + **Dropout:** Thiết lập ở mức 0.05 tại tầng ẩn cuối cùng để ngăn chặn hiện tượng quá khớp (overfitting), giúp mô hình hoạt động tốt trên cả dữ liệu thực tế mới.

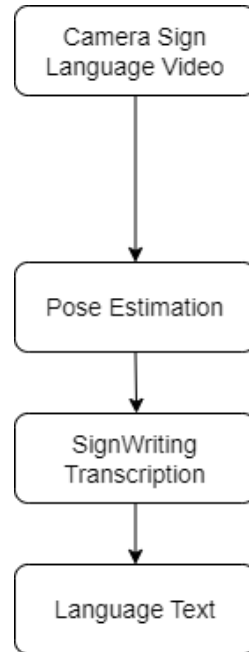
- **Theo dõi quá trình huấn luyện (Monitoring):**

- + **Loss function (Hàm mất mát):** Sử dụng hàm Categorical Crossentropy. Kết quả thực tế cho thấy giá trị Loss giảm mạnh từ 2.65 (Epoch 1) xuống còn 0.73 (Epoch 10), minh chứng cho việc mô hình đang học rất hiệu quả.
- + **Accuracy (Độ chính xác):** Được theo dõi song song trên cả tập huấn luyện và tập kiểm định. Độ chính xác trên tập kiểm định (Validation Accuracy) đạt mức ấn tượng 84.41% sau 10 lần lặp.

Trong suốt quá trình huấn luyện, các chỉ số như độ mất mát (*loss*) và độ chính xác (*accuracy*) được theo dõi và điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo mô hình đạt được hiệu suất tối ưu. Việc kiểm tra và đánh giá các chỉ số này là bước quan trọng để đảm bảo chất lượng của mô hình sau khi huấn luyện.

### 3.3.2.2 Quy trình thực hiện

Hành trình dịch bắt đầu bằng video ngôn ngữ ký hiệu, bắt đầu bằng video được ghi trực tiếp bằng camera. Chúng tôi sử dụng MediaPipe Holistic, một framework ước tính tư thế mạnh mẽ, để trích xuất tư thế toàn thân từ mỗi khung hình của video.



Hình 19: Signed-to-Text Translation Pipeline

Thông tin về tư thế được chuyển đến mô-đun Phân đoạn (Segmentation), nơi đảm nhận vai trò xác định các ký hiệu riêng biệt từ chuỗi ký hiệu liên tục. Mô-đun này không chỉ tách rời từng ký hiệu mà còn định rõ ranh giới giữa các cụm từ, giúp hệ thống phân biệt được cấu trúc của chuỗi ký hiệu, bao gồm các từ, cụm từ và các khoảng dừng tự nhiên. Việc phân đoạn chính xác là một bước quan trọng, bởi nó quyết định độ chính xác của toàn bộ quá trình dịch và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đầu ra của hệ thống. Sau khi được phân đoạn, các ký hiệu sẽ được chuyển đổi sang dạng văn bản bằng hệ thống SignWriting, một phương pháp trực quan và toàn diện để ghi lại ngôn ngữ ký hiệu. SignWriting không chỉ mã hóa các động tác mà còn mô tả chi tiết vị trí, hình dạng bàn tay, dáng cơ thể và biểu cảm khuôn mặt, tạo nên một dạng phiên âm dễ hiểu và có tính ứng dụng cao. Kết quả từ hệ thống SignWriting này sẽ được sử dụng làm đầu vào cho mô hình dịch ngôn ngữ. Mô hình tiếp nhận bản phiên âm và thực hiện chuyển đổi nó thành ngôn ngữ tự nhiên tương ứng dưới dạng văn bản. Quá trình này không chỉ đảm bảo giữ nguyên ý nghĩa của các ký hiệu mà còn tối ưu hóa việc dịch sang ngôn ngữ nói với ngữ pháp và cấu trúc chính xác.

Để mang đến trải nghiệm toàn diện và thuận tiện hơn cho người dùng, chúng tôi tích



hợp tính năng dịch văn bản thành các ngôn ngữ khác, hỗ trợ người dùng từ các quốc gia và vùng ngôn ngữ khác nhau tiếp cận và trao đổi thông tin dễ dàng hơn.

Nhờ chuỗi xử lý thông minh, hệ thống có khả năng dịch video ngôn ngữ ký hiệu sang văn bản theo thời gian thực, mang đến sự tiện lợi và hiệu quả cao cho người dùng. Chúng tôi tin rằng, tính năng dịch từ ngôn ngữ ký hiệu sang ngôn ngữ tự nhiên không chỉ giúp xóa bỏ rào cản giao tiếp mà còn thúc đẩy sự hòa nhập, kết nối giữa mọi người trong xã hội.

### **3.3.2.3 Đánh giá và kiểm thử**

Kết quả cuối cùng thu được là một mô hình đã qua tinh chỉnh (fine-tuned) có độ chính xác trên tập kiểm tra độc lập đạt 83.33%. Mô hình sau đó được đóng gói dưới định dạng .task, sẵn sàng để tích hợp vào các ứng dụng nhận diện ngôn ngữ ký hiệu thời gian thực, có khả năng chuyển đổi tọa độ các khớp ngón tay thành các từ ngữ có ý nghĩa một cách nhanh chóng.

## 4 Khó khăn và định hướng phát triển

### 4.1 Kết quả hiện tại

Hiện tại, nhóm đã đạt được một số kết quả quan trọng trong việc phát triển hệ thống dịch qua lại giữa ngôn ngữ tự nhiên và ngôn ngữ ký hiệu. Cụ thể, hệ thống đã cơ bản giải quyết được vấn đề dịch từ ngôn ngữ ký hiệu sang ngôn ngữ tự nhiên và ngược lại, đồng thời cung cấp các công cụ hỗ trợ học tập hiệu quả. Những tính năng như từ điển ngôn ngữ ký hiệu, video minh họa trực quan và game tương tác đã mang đến một môi trường học tập phong phú và thú vị, giúp người học dễ dàng làm quen và sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. Điều này không chỉ giúp cải thiện khả năng giao tiếp giữa những người sử dụng ngôn ngữ ký hiệu và người không sử dụng mà còn góp phần thúc đẩy sự hòa nhập xã hội, xóa bỏ rào cản ngôn ngữ trong các tương tác hàng ngày.

### 4.2 Khó khăn

Mặc dù đã đạt được một số thành tựu, hệ thống vẫn đối mặt với nhiều thách thức lớn trong quá trình phát triển. Trước hết, ngôn ngữ ký hiệu vốn là một hệ thống ngôn ngữ đa dạng và phức tạp. Các ký hiệu không chỉ được biểu diễn thông qua cử động tay mà còn kết hợp với dáng cơ thể, biểu cảm khuôn mặt và cả ngữ cảnh giao tiếp. Những yếu tố này có thể thay đổi theo vùng miền, văn hóa, hoặc thậm chí từng cá nhân, tạo nên sự khác biệt lớn trong cách sử dụng và biểu đạt. Điều này làm cho việc nhận diện và phân tích chính xác các ký hiệu trở thành một nhiệm vụ vô cùng khó khăn.

Ngoài ra, một trở ngại quan trọng khác là sự khan hiếm dữ liệu chất lượng cao. Việc thu thập, gán nhãn và xử lý dữ liệu đòi hỏi nguồn lực lớn và cần sự hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia ngôn ngữ ký hiệu. Hơn nữa, việc thiếu các baseline phù hợp để so sánh hiệu quả giữa các mô hình cũng là một rào cản đáng kể, gây khó khăn trong việc đánh giá và cải thiện độ chính xác của hệ thống. Các mô hình hiện tại chưa đạt được độ chính xác như kỳ vọng, đặc biệt khi xử lý các ký hiệu phức tạp hoặc các trường hợp có nhiều biến thể về cách diễn đạt.

### 4.3 Định hướng phát triển

Để vượt qua những thách thức trên và tiếp tục cải thiện hệ thống, nhóm đã đề ra một số định hướng quan trọng. Trước hết, cần tập trung vào việc thu thập và đa dạng hóa dữ liệu. Quá trình này không chỉ dừng lại ở việc ghi lại các video ngôn ngữ ký hiệu, mà còn bao gồm việc gán nhãn chính xác và đa dạng hóa dữ liệu để mô hình có thể học được nhiều trường hợp khác nhau, từ ký hiệu cơ bản đến các ngữ cảnh phức tạp.

Song song với đó, việc cải thiện độ chính xác của mô hình cũng là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi đang nghiên cứu và áp dụng các phương pháp học sâu tiên tiến, như sử dụng các mạng thần kinh tích chập (CNN) kết hợp với mạng LSTM hoặc Transformers để xử lý tốt hơn các chuỗi ký hiệu liên tục. Ngoài ra, việc thử nghiệm các kỹ thuật tăng cường dữ liệu (data augmentation) cũng giúp mô hình hoạt động hiệu quả hơn trên dữ liệu hiện có.

Ngoài ra, hệ thống cần được mở rộng với các công cụ hỗ trợ học tập như game tương tác và từ điển ngôn ngữ ký hiệu phong phú hơn. Những công cụ này không chỉ giúp người học nắm vững ngôn ngữ ký hiệu mà còn tăng tính thú vị và động lực học tập. Đồng thời, việc xây dựng một hệ thống quản lý tài khoản an toàn và chặt chẽ sẽ giúp đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật cho người dùng, tạo niềm tin trong quá trình sử dụng.

Một định hướng quan trọng khác là đảm bảo ứng dụng có thể hoạt động mượt mà trên nhiều thiết bị khác nhau, từ máy tính, điện thoại thông minh đến các thiết bị ngoại tuyến. Điều này đặc biệt quan trọng trong việc mở rộng khả năng tiếp cận, giúp người dùng ở những khu vực có kết nối hạn chế cũng có thể sử dụng các tính năng dịch và học tập ngôn ngữ ký hiệu.

Hệ thống dịch ngôn ngữ ký hiệu đã đạt được những bước tiến quan trọng trong việc hỗ trợ người dùng học tập và giao tiếp, nhưng vẫn còn nhiều thách thức cần vượt qua để đạt được sự hoàn thiện. Với những định hướng phát triển rõ ràng và tập trung vào việc cải thiện dữ liệu, mô hình và trải nghiệm người dùng, chúng tôi tin rằng hệ thống sẽ ngày càng trở nên hiệu quả và hữu ích hơn, góp phần xây dựng một xã hội hòa nhập và không còn rào cản ngôn ngữ.

## Tài liệu tham khảo

- [1] Dongxu Li and Hongdong Li, *Wlasl dataset*, <https://www.kaggle.com/code/priyankamoorthy11/wlasl-data>, 2020.
- [2] Dongxu Li, Cristian Rodriguez, Xin Yu, and Hongdong Li, *Word-level deep sign language recognition from video: A new large-scale dataset and methods comparison*, The IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision, 2020, pp. 1459–1469.
- [3] Amit Moryossef, *Utilities for signwriting*, <https://github.com/sign-language-processing/signwriting>, 2024.
- [4] Amit Moryossef, Zifan Jiang, Mathias Müller, Sarah Ebling, and Yoav Goldberg, *Linguistically motivated sign language segmentation*, Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2023 (Singapore) (Houda Bouamor, Juan Pino, and Kalika Bali, eds.), Association for Computational Linguistics, December 2023, pp. 12703–12724.
- [5] Amit Moryossef, Mathias Müller, and Rebecka Fahrni, *pose-format: Library for viewing, augmenting, and handling .pose files*, <https://github.com/sign-language-processing/pose>, 2021.